

大学物理(下) 总复习

(一) 量子物理

共 6 题

(二) 相对论

共 9 题

(三) 电磁学

共 25 题

The background of the slide is a dramatic photograph of a stormy night sky. Multiple bright white lightning bolts are visible, striking down from dark, heavy clouds. In the lower portion of the image, the dark silhouette of a city skyline is visible, with some lights from buildings and streetlights glowing. The overall atmosphere is intense and powerful, fitting the theme of electromagnetism.

大学物理

电磁学

共25题

静 电 学

一、电场强度的计算

1. 点电荷的电场

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

2. 场强叠加原理 (矢量叠加)

(1) 点电荷系

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i$$

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

(2) 连续带电体

$$\vec{E} = \int_Q d\vec{E}$$

(3) 已知各带电体的场强，直接场强矢量叠加

3. 高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

4. 电势梯度

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

二、电势的计算

1. 点电荷电势: $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

电势叠加原理(标量叠加)

(1) 点电荷系: $\phi = \sum_i \phi_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$

(2) 连续带电体: $\phi = \int_Q \mathrm{d}\phi = \int_Q \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\epsilon_0 r}$

3. 场强积分法: $\phi_p = \int_{(p)}^{(p_0)} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$ p_0 为电势零点

静电场力的功 $A_{12} = \int_{p_1}^{p_2} q\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = q(\phi_1 - \phi_2) = W_1 - W_2$

几种特殊带电体的电场

均匀带电球面

$$r < R, \quad \vec{E} = 0$$

$$r > R, \quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

**无限大均匀
带电平面**

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

**无限长均匀
带电直线**

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

均匀带电球面电势

$$r < R, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$
$$r > R, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

三、有导体存在时静电场的分析与计算

分析问题的依据：

1. 静电平衡条件
2. 电荷守恒
3. 高斯定理

$$\vec{E}_{\text{内}} = 0 \quad \vec{E}_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

四、静电场中的电介质 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

各向同性 $\sigma' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{e}_n \quad \vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1) \vec{E}$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0}(q_0 + q') \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{内}} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

五、电容器及电场能量

$$C = \frac{Q}{U}$$

串联： $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ 并联： $C = C_1 + C_2$

电容器能量： $W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C}$

电场能量密度： $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}$

电场能量： $W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2}\varepsilon E^2 dV$

1 均匀带电圆环轴线上一点的场强。 设半径为 R 的细圆环均匀带电，总电量为 q ， P 是轴线上一点，离圆心 O 的距离为 x ，求 P 点的场强。

解: (1) 在圆环上任意取一线元 dl ，其带电量为 dq

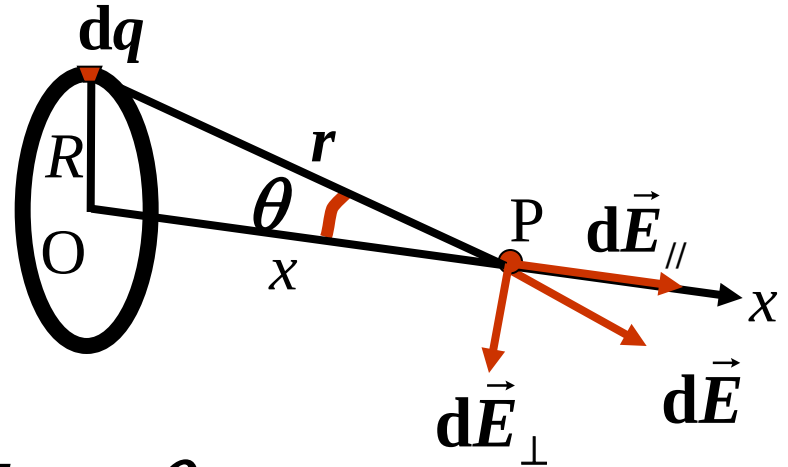
$$(2) \quad dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(3) \quad \text{将 } d\vec{E} \text{ 分解为 } dE_{//} = dE \cos \theta$$
$$dE_{\perp} = dE \sin \theta$$

(4) 积分求解:

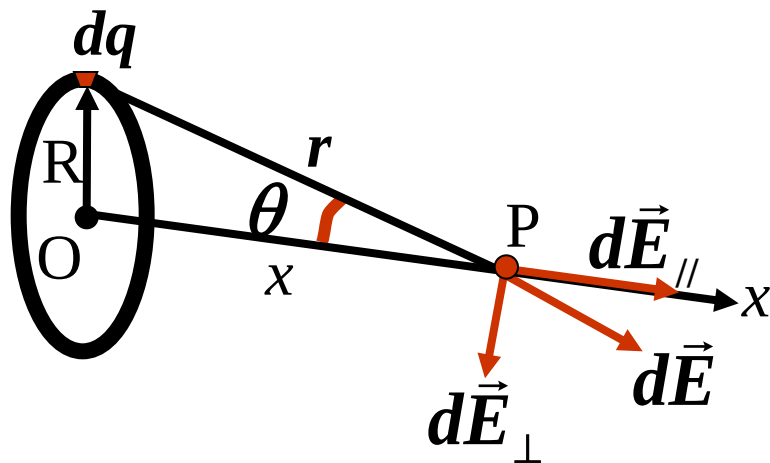
$$\text{由于对称性} \quad E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$$

$$E = E_{//} = \int dE_{//} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$



$$E = E_{//} = \int dE_{//} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

在积分过程中， r 和 $\cos\theta$ 保持不变，可以提到积分号外，即

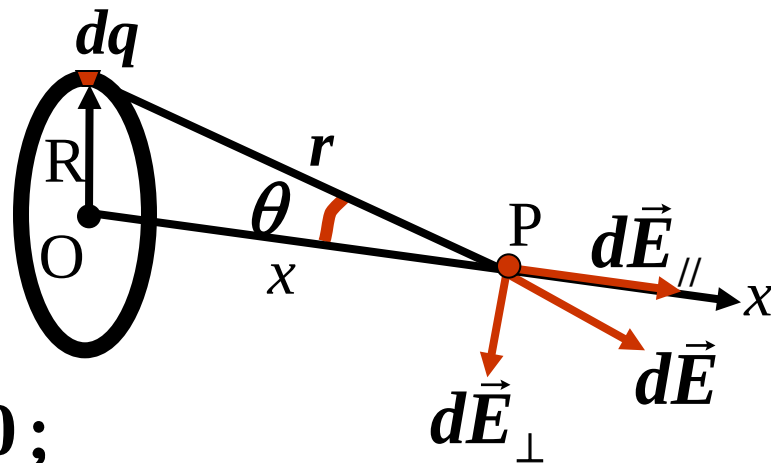


$$E = \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int dq = \frac{q \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\because \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad r = \sqrt{R^2 + x^2}$$

$$\therefore E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



讨论

- (1) 环心处, $x=0$, $E=0$;
- (2) 当 $q>0$ 时, $\vec{E}$ 沿轴线指向远离轴线的方向,
当 $q<0$ 时, $\vec{E}$ 沿轴线指向环心;
- (3) 当 $x \gg R$ 时, $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$

即远离环心处的电场相当于一个点电荷产生的电场。

思考

如果把圆环去掉一半, P点的场强是否等于原来的一半?

2 求均匀带电无限长圆柱体 (λ, R) 的电场分布。

解：在柱体内 ($r \leq R$), 选长为 l 的同轴柱形高斯面, 利用高斯定理

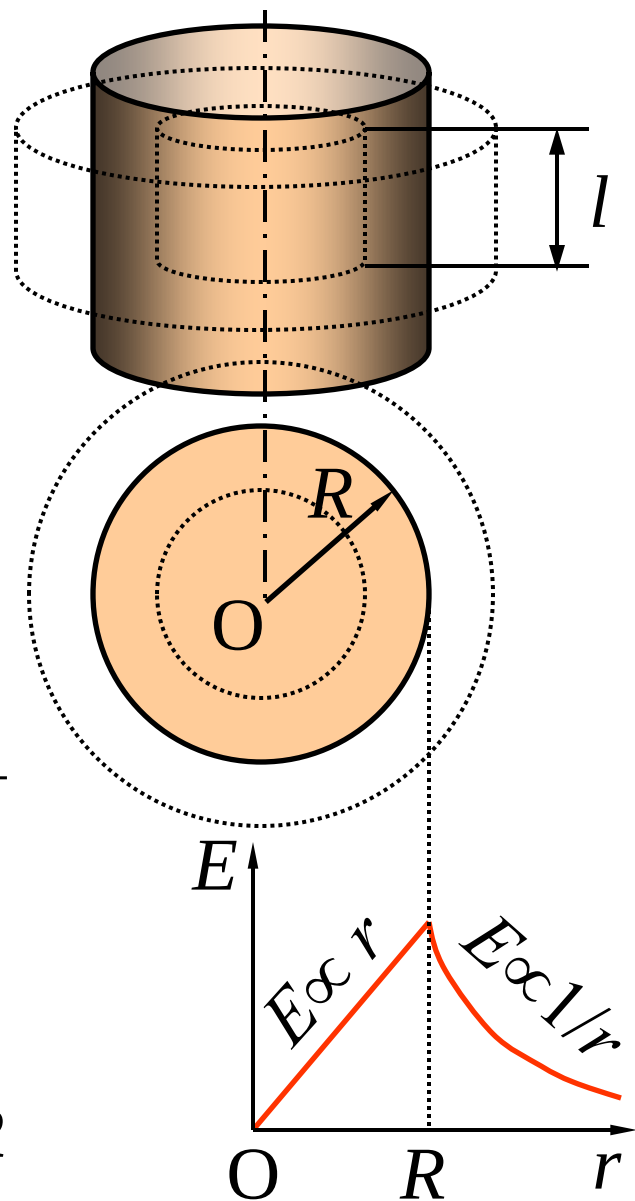
$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l + 0 + 0$$

$$= \frac{\Sigma q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\lambda l \frac{\pi r^2 l}{\pi R^2 l} \right) = \frac{\lambda l r^2}{R^2} / \epsilon_0$$

在柱体外 ($r > R$), 取同样高斯面,

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l + 0 + 0 = \frac{\Sigma q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

所以得电场分布的矢量表达
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\lambda \vec{r}}{2\pi\epsilon_0 R^2}, & r \leq R \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{\vec{r}}, & r > R \end{cases}$$



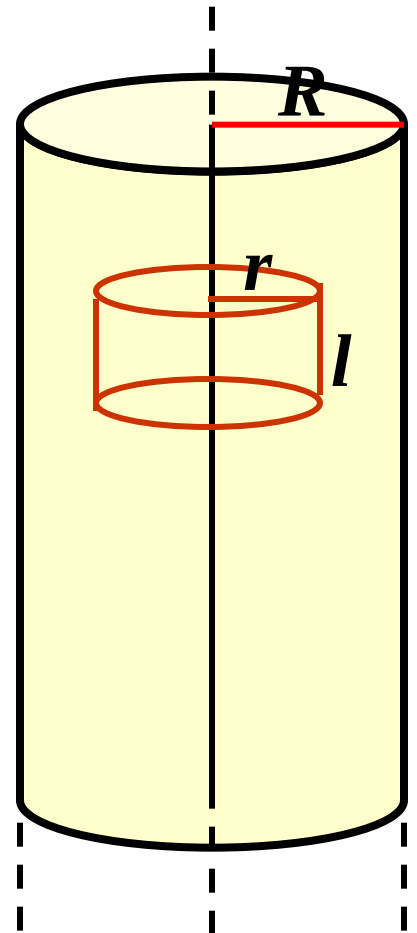
扩充： 半径为 R 的无限长圆柱形带电体，电荷体密度为 Ar ($r \leq R$)， r 为距轴线距离， A 为常数。选距轴线距离为 L ($L > R$) 处为电势零点。计算圆柱体内、外各点的电势。

解： 内部场强，取半径为 $r < R$ ，高为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = q_{\text{int}} / \epsilon_0$$

$$q_{\text{int}} = \int_0^r Ar 2\pi r l dr = \frac{2}{3} \pi A l r^3$$

$$E = \frac{1}{3\epsilon_0} Ar^2 \quad (r < R)$$



外部场强，取半径为 $r > R$ ，长为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = q_{\text{int}} / \varepsilon_0$$

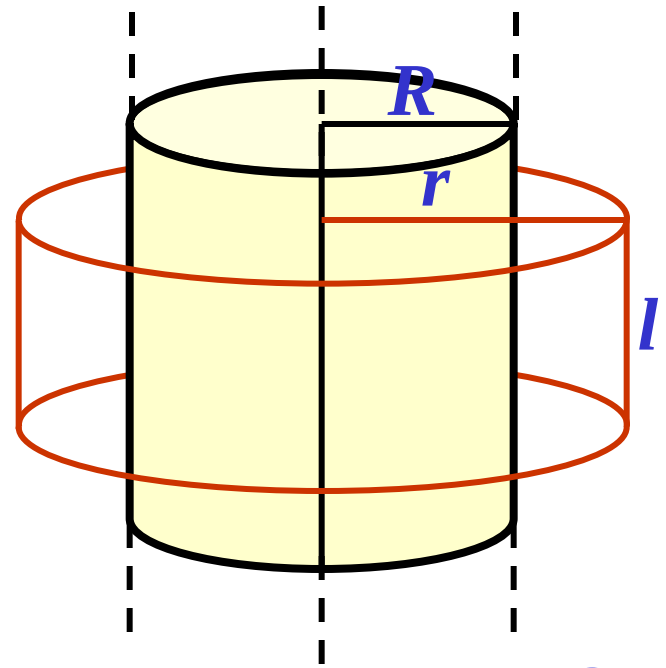
$$q_{\text{int}} = \int_0^R A r 2\pi r l dr = 2\pi A l R^3 / 3$$

$$E = \frac{A R^3}{3\varepsilon_0 r} \quad (r > R)$$

内部电势 $\varphi = \int_r^L E dr = \int_r^R \frac{1}{3\varepsilon_0} A r^2 dr + \int_R^L \frac{1}{3\varepsilon_0} A \frac{R^3}{r} dr$

$$= \frac{A}{9\varepsilon_0} (R^3 - r^3) + \frac{A R^3}{3\varepsilon_0} \ln \frac{L}{R}$$

外部电势 $\varphi = \int_r^L E dr = \int_r^L \frac{A R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r} dr = \frac{A R^3}{3\varepsilon_0} \ln \frac{L}{r}$



3: 均匀带电球层, 内半径为 R_1 , 外半径为 R_2 , 体电荷密度为 ρ 。求图中 a 点和 b 点电势。

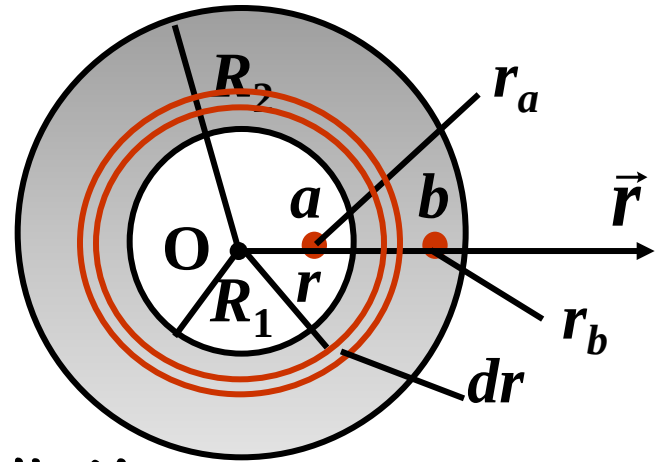
解: 取薄球壳, 半径为 r , 厚为 dr , 可视为均匀带电球面, 其带电量为

$$dq = \rho 4\pi r^2 dr$$

对 a 点, 此带电球面产生的电势为

$$d\phi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr$$

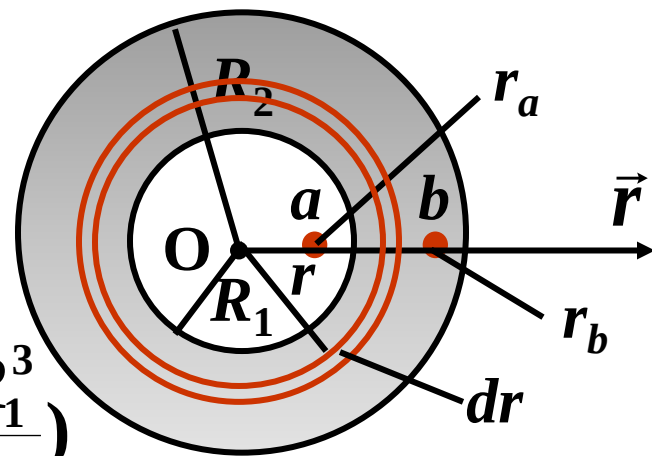
$$\phi_a = \int d\phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$$



对***b***点，当球壳半径 **$r < r_b$** 时，其产生的电势为

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r_b} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\epsilon_0 r_b} = \frac{\rho}{\epsilon_0 r_b} r^2 dr$$

$$\varphi_{b1} = \int d\varphi = \int_{R_1}^{r_b} \frac{\rho}{\epsilon_0 r_b} r^2 dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r_b^2 - \frac{R_1^3}{r_b} \right)$$



当球壳半径 **$r > r_b$** 时，其产生的电势为

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr$$

$$\varphi_{b2} = \int d\varphi = \int_{r_b}^{R_2} \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - r_b^2)$$

$$\varphi_b = \varphi_{b1} + \varphi_{b2} = \frac{\rho}{6\epsilon_0} \left(3R_2^2 - r_b^2 - \frac{2R_1^3}{r_b} \right)$$

扩充：设在半径为 R 的球体内，电荷分布是球对称的，电荷体密度为 $\rho = kr$ ($r \leq R$)， k 为正的常量， r 为球心到球内一点的距离。求其电场强度分布。

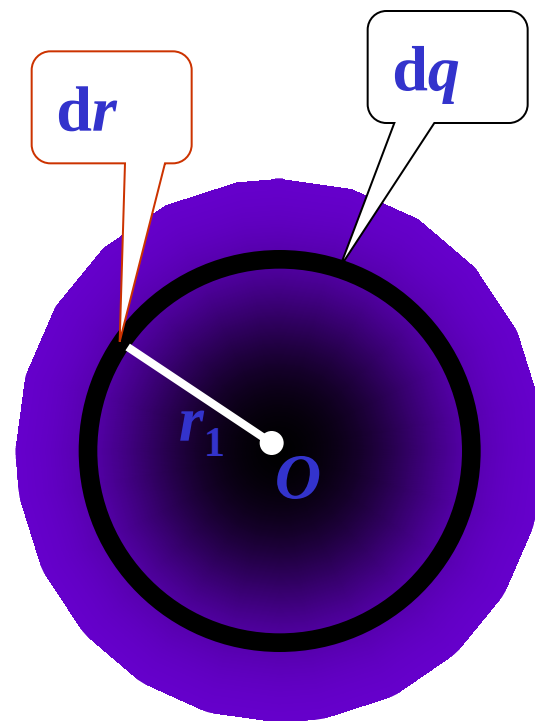
解：在球内取球壳电荷元 dq ，

$$dq = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$

$$dq = kr 4\pi r^2 dr$$

半径 r_1 的球内包含电量 q_1 为：

$$\begin{aligned} q_1 &= \int_V dq = \int_V \rho dV \\ &= \int_0^{r_1} kr 4\pi r^2 dr = k\pi r_1^4 \end{aligned}$$



(1) 求 $E_{\text{内}} = ?$

在球内作半径为 r_1 的高斯面，应用高斯定理，

$$\Phi_{e_1} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = E_1 4\pi r_1^2 = \frac{q_1}{\epsilon_0}$$

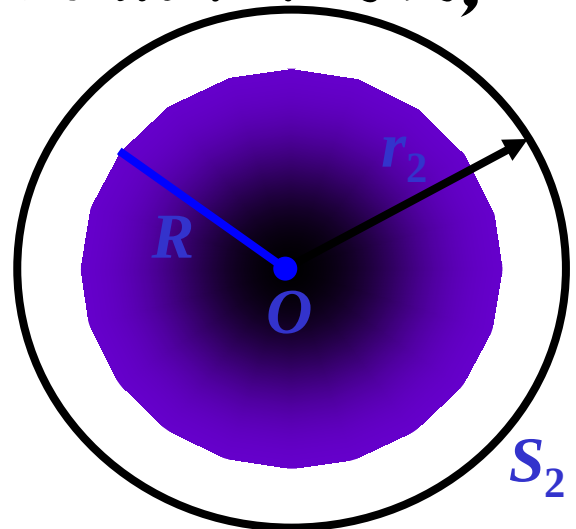
$$E_1 4\pi r_1^2 = \frac{1}{\epsilon_0} k\pi r_1^4 \quad \therefore E_1 = \frac{kr_1^2}{4\epsilon_0} \quad \vec{E}_{\text{内}} = \frac{kr^2}{4\epsilon_0} \hat{e}_r$$

(2) 求 $E_{\text{外}} = ?$

在球外作半径为 r_2 的高斯面，应用高斯定理，

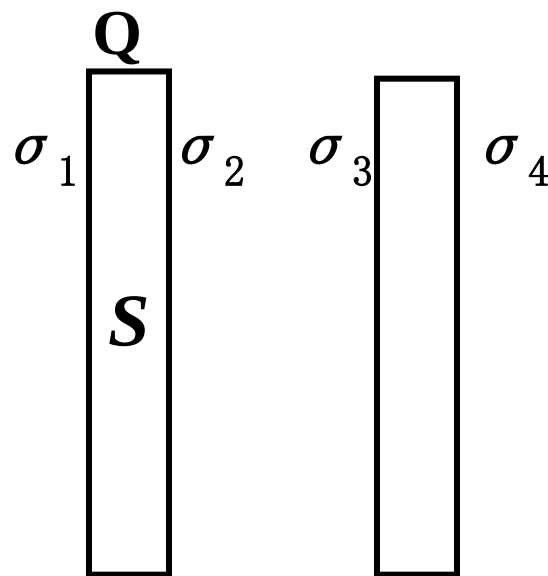
$$E_2 4\pi r_2^2 = \frac{k}{\epsilon_0} \pi R^4$$

$$E_2 = \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r_2^2} \quad \vec{E}_{\text{外}} = \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$



4: 有一块大金属平板, 面积为 S , 带有总电量 Q , 今在其近旁平行地放置第二块大金属平板, 此板原来不带电。(1)求静电平衡时, 金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布。(2)如果把第二块金属板接地, 最后情况又如何? (忽略金属板的边缘效应。)

解: (1) 由于静电平衡时导体内部无净电荷, 所以电荷只能分布在两金属板的表面上。设四个表面上的面电荷密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。

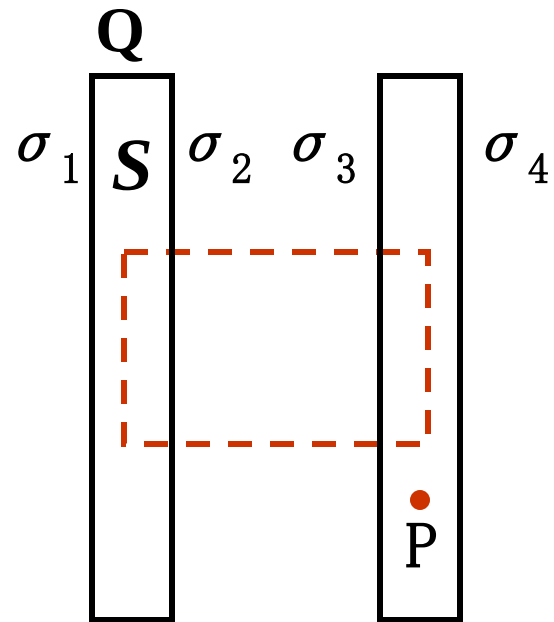


由电荷守恒定律可知：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad (1)$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0 \quad (2)$$

选一个两底分别在两个金属板内而侧面垂直于板面的封闭曲面作为高斯面。由于板间电场与板面垂直，且板内的电场为零，所以通过此高斯面的电通量为零。



由于板间电场与板面垂直，且板内的电场为零，所以通过此高斯面的电通量为零。

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0 \quad (3)$$

金属板内任一点P的场强是4个带电平面的电场的叠加，并且为零，所以

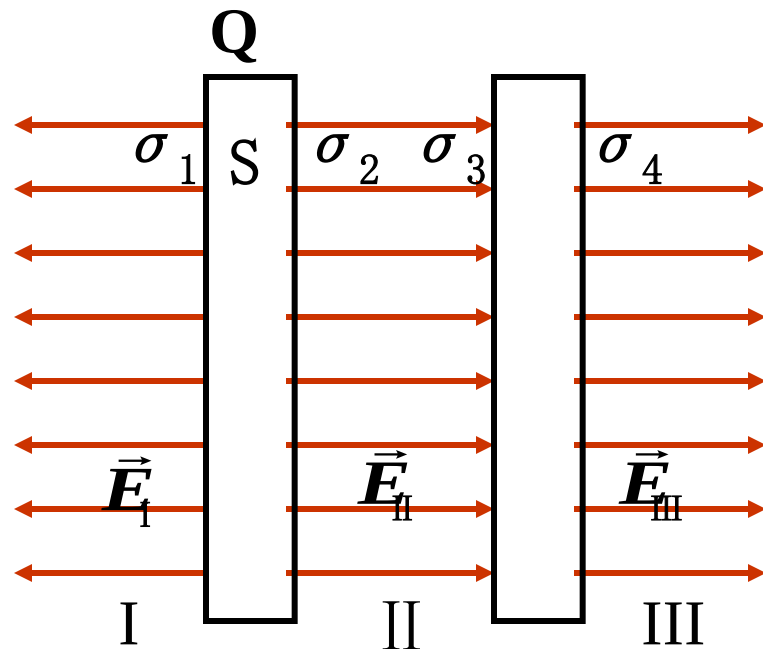
$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad (4)$$

即： $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$

联立求解可得：

$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S}, \sigma_2 = \frac{Q}{2S},$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}, \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$



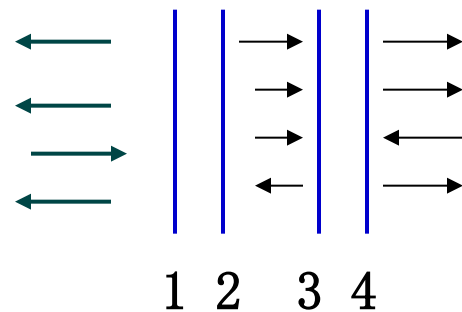
电场的分布为：由 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 有

在 I 区, $E_I = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ 方向向左

在 II 区, $E_{II} = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ 方向向右

在 III 区, $E_{III} = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ 方向向右

$$E_1 + E_2 = \frac{Q}{2\epsilon_0 \cdot 2S} + \frac{Q}{2\epsilon_0 \cdot 2S}$$



(2) 如果把第二块金属板接地，
其右表面上的电荷就会分散到地
球表面上，所以

$$\sigma_4 = 0$$

第一块金属板上的电荷守恒仍给出

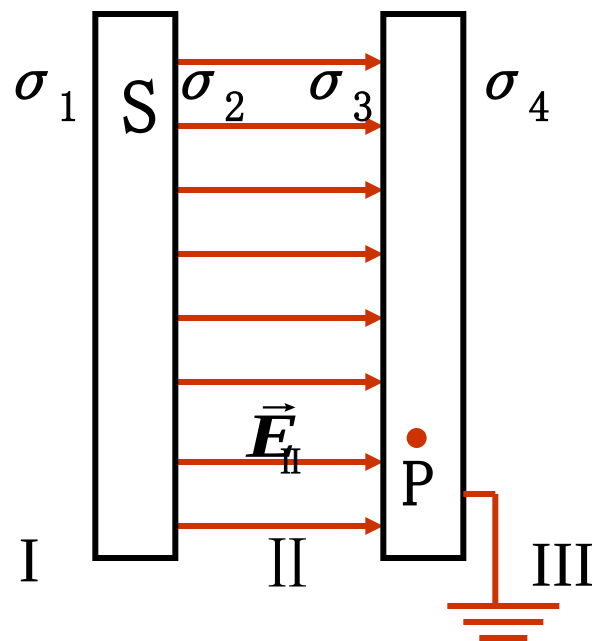
$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

由高斯定律仍可得 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

金属板内P点的场强为零，所以 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$

联立求解可得： $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = \frac{Q}{S}, \sigma_3 = -\frac{Q}{S}, \sigma_4 = 0$

电场的分布为： $E_I = 0, E_{II} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$ 方向向右 $E_{III} = 0$



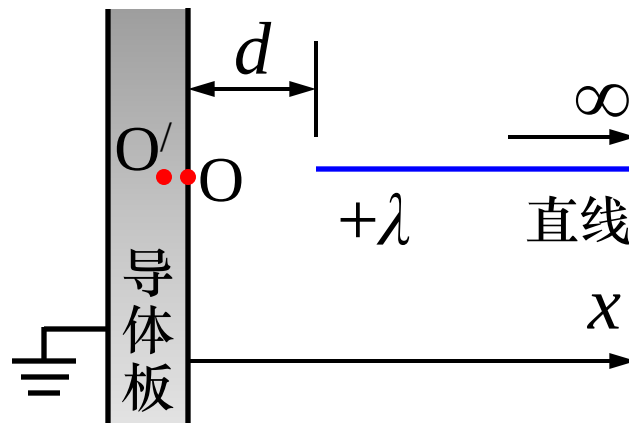
5 如图，求 O 点处感应电荷密度 σ 。

解：取导体板内很邻近 O 点的 O' 点，直线在 O' 点产生的电场

$$E_1 = \int_d^{\infty} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

感应电荷在 O' 点产生的电场

$$E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \text{ 由总电场 } E_{O'} = E_1 + E_2 = 0 \text{ 得 } \sigma = -\frac{\lambda}{2\pi d}$$



6 一圆柱形电容器，两个极面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，两极面间充满相对介电常数为 ε_r 的电介质。求此电容器带有电量 Q 时所储存的电能。

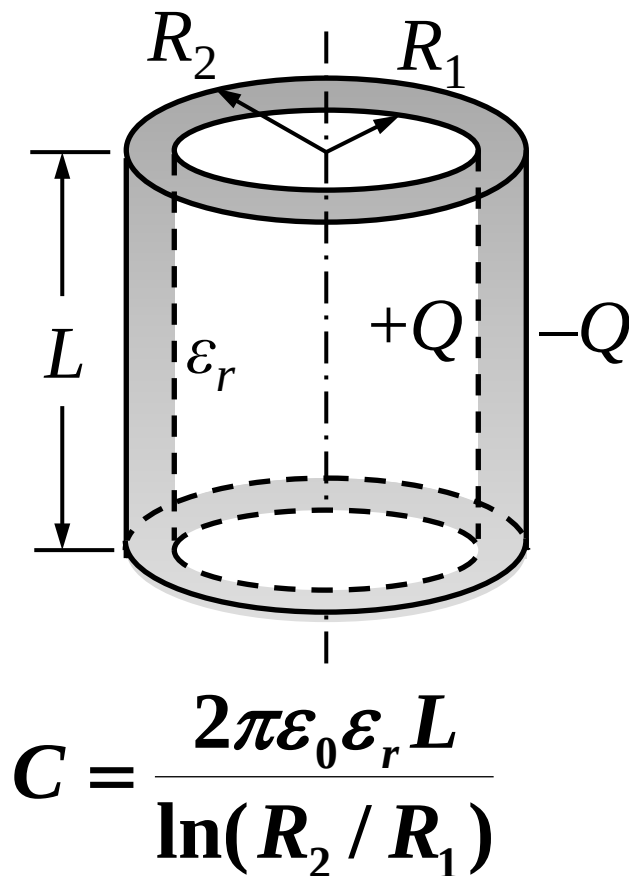
解：两极面间的电场 $E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r rL}$

在电场中取体积元 $dV = (2\pi rL)dr$

则在 dV 中的电场能量为：

$$dW = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{2} E^2 dV$$

$$\begin{aligned} W &= \int dW = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \end{aligned}$$



7 一无限大均匀带电厚壁，壁厚为 D ，体电荷密度为 ρ ，求其电场分布，并画出 $E-d$ 曲线， d 为垂直于壁面的坐标，原点在厚壁的中心。

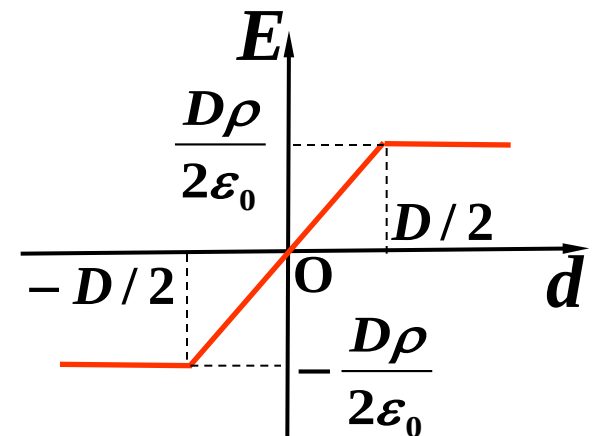
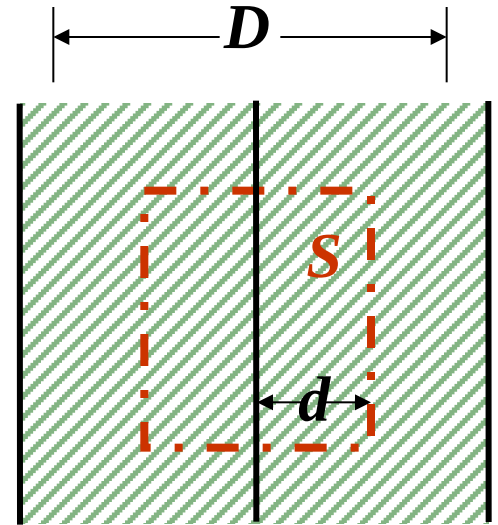
解：根据电荷分布对壁的分平面的面对称性，可知电场分布也具有这种对称性。由此可选平分面与壁的分平面重合的立方盒子为高斯面，如图所示，高斯定理给出：

$$E \cdot 2S = q_{\text{int}} / \varepsilon_0$$

$$d < D/2 \quad q_{\text{int}} = 2dS\rho, \quad E = \frac{d\rho}{\varepsilon_0}$$

$$d > D/2 \quad q_{\text{int}} = DS\rho, \quad E = \frac{D\rho}{2\varepsilon_0}$$

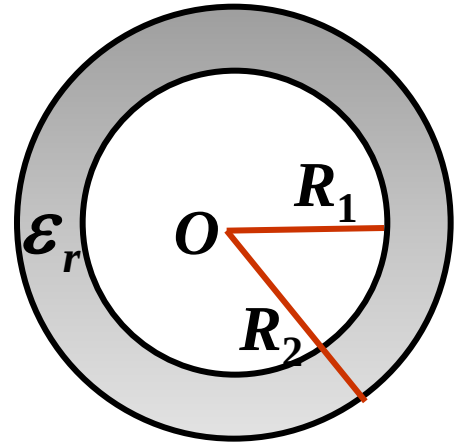
$E-d$ 曲线如图



8 两个同心金属球壳，内球壳半径为 R_1 ，外球壳半径为 R_2 ，中间充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀介质，构成一个球形电容器。(1) 求该电容器的电容；(2) 设内外球壳上分别带有电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，求电容器储存的能量。

解：(1) 已知内球壳上带正电荷 Q ，则
两球壳中间的场强大小为：

$$E = Q / (4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2)$$



两球壳间电势差

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = Q(R_2 - R_1) / (4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2)$$

电容 $C = Q / U_{12} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2 / (R_2 - R_1)$

(2) 电场能量： $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2(R_2 - R_1)}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}$

9 两个同心的均匀带电球面，半径分别为 $R_1=5.0\text{cm}$ ， $R_2=20.0\text{cm}$ ，已知内球面的电势为 $\varphi_1=60\text{V}$ ，外球面的电势为 $\varphi_2=-30\text{V}$ 。(1)求内外球面所带电量；(2)两个球面之间何处电势为零。

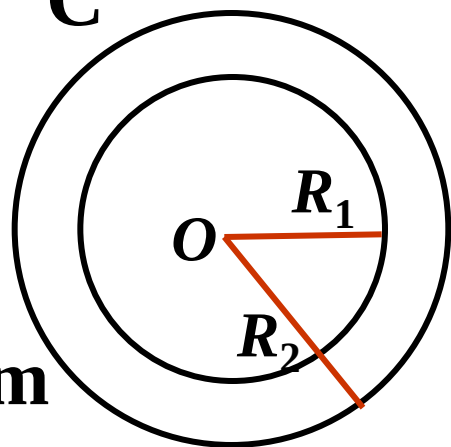
解：(1)以 q_1 和 q_2 分别表示内外球所带电量，由电势叠加原理：

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_1} + \frac{q_2}{R_2} \right) = 60 \quad \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{R_2} = -30$$

联立可得 $q_1 = 6.7 \times 10^{-10} \text{ C}$ $q_2 = -1.3 \times 10^{-9} \text{ C}$

$$(2) \text{ 由: } \varphi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r} + \frac{q_2}{R_2} \right) = 0$$

$$\text{可得 } r = \frac{q_1}{-q_2} R_2 = \frac{6.7 \times 10^{-10}}{1.3 \times 10^{-9}} \times 20 = 10 \text{ cm}$$



稳恒磁场

1. 毕奥-萨伐尔定律
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

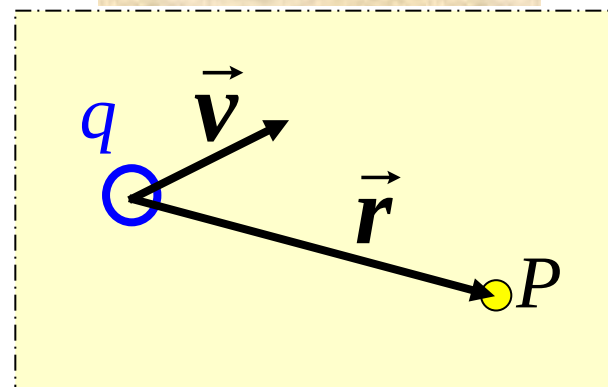
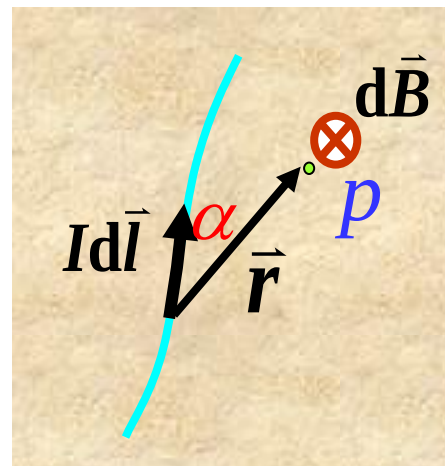
叠加原理
$$\vec{B} = \int d\vec{B} \quad \vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$

2. 运动电荷的磁场
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

3. 稳恒电流
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

安培环路定理
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_{\text{传}} + I')$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{传}}$$



$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

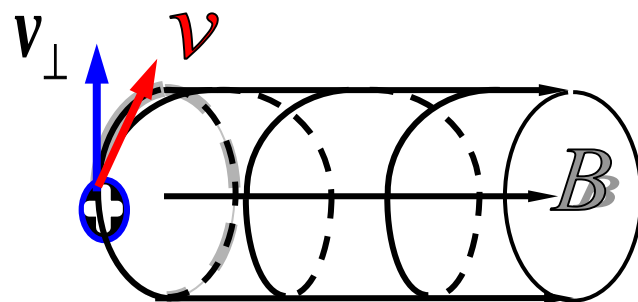
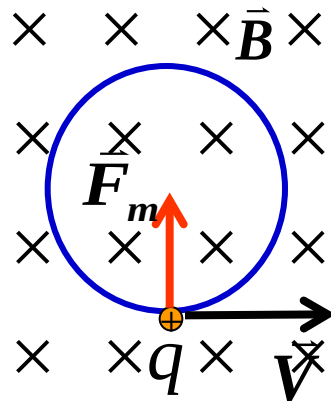
$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = \frac{B}{\mu}$$

磁力—洛伦兹力和安培力

1. 洛伦兹力--运动电荷在磁场中受力

$$\vec{F}_m = q\vec{V} \times \vec{B}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

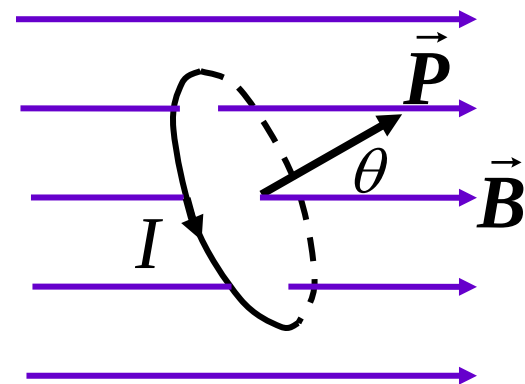


2. 安培力--电流在磁场中受力

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \quad \vec{F} = \int d\vec{F}$$

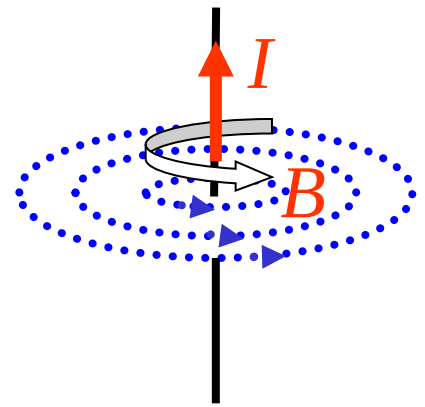
3. 载流线圈在均匀磁场中受磁力矩

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B} \quad \vec{P}_m = IS\vec{n}$$



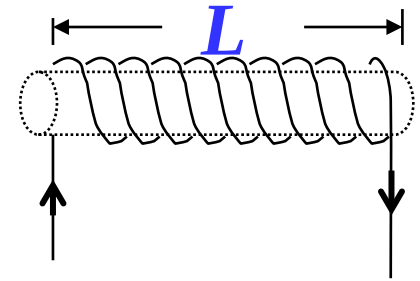
几种典型电流的 $\vec{B}$

1) “无限长”载流直导线 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

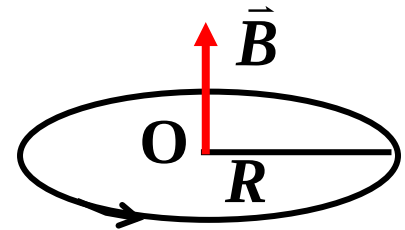


2) “无限长”载流密绕直螺线管

$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I, \quad B_{\text{外}} = 0$$

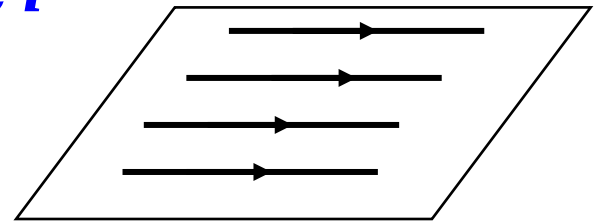


3) 圆环电流的圆心上 $B_{\text{中心}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$



4) 无限大载流平面，面电流线密度 i

$$B = \frac{\mu_0}{2} i$$

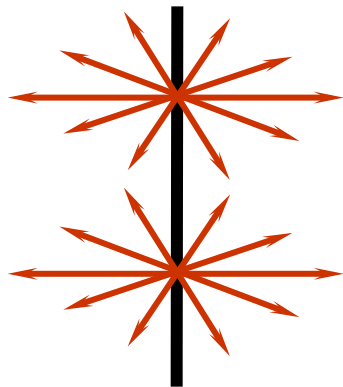


电场

点电荷 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

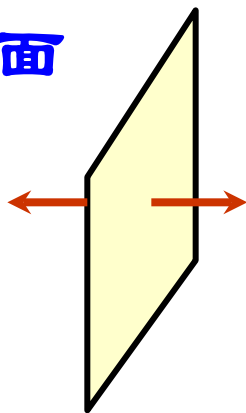
无限长带电线

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



无限大均匀带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

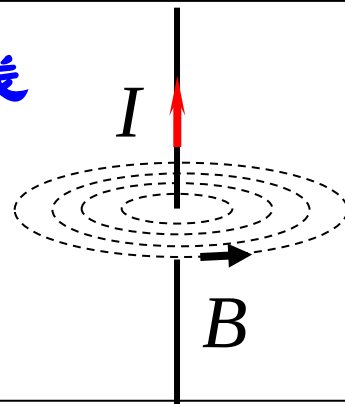


磁场

电流元 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$

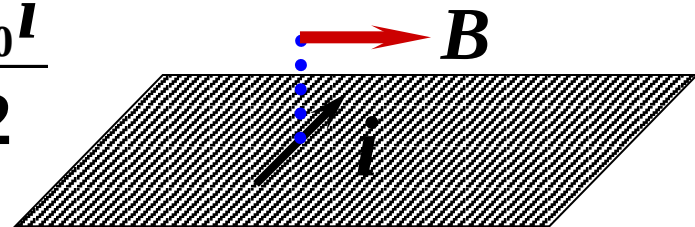
无限长载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



无限大载流平板

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$



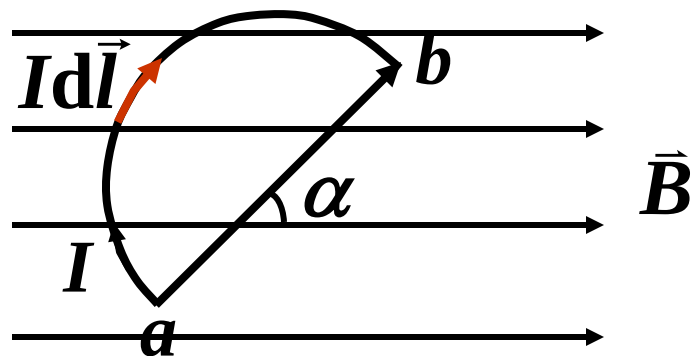
10.在均匀磁场中放置一半径为 R 的半圆形导线，电流强度为 I ，导线两端连线与磁感应强度方向夹角 $\alpha=30^\circ$ ，求此段圆弧电流受的磁力。

解：在电流上任取电流元 $I d\vec{l}$

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} \\ &= I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} \\ &= I \vec{ab} \times \vec{B}\end{aligned}$$

$$F = I |\vec{ab}| B \sin \alpha = I \times 2R \times B \times \sin 30^\circ = IBR$$

方向 $\otimes$



11. 如图所示，在均匀磁场中，半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心轴转动，圆盘电荷面密度为 σ 。求它的磁矩、所受的磁力矩以及磁矩的势能。

解：取半径为 r 的环状面元，圆盘转动时，它相当于一个载流圆环，其电流：

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r dr \sigma = \omega \sigma r dr$$

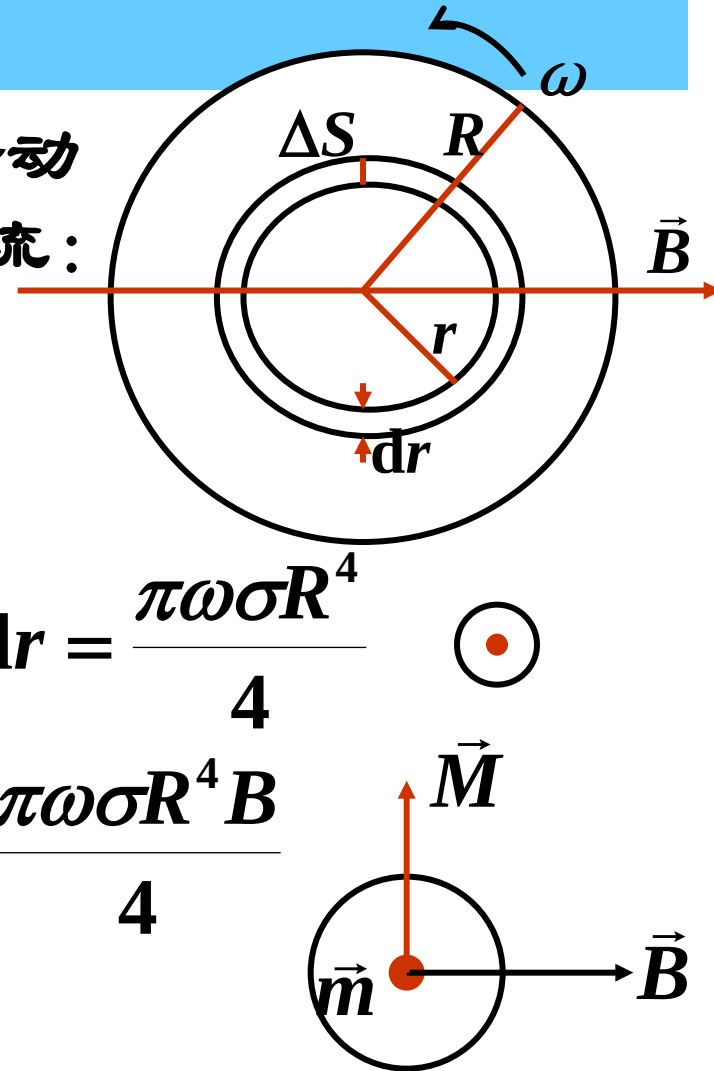
磁矩： $dm = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr$ 

圆盘磁矩： $m = \int dm = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}$ 

受的力矩： $M = mB \sin \theta = mB = \frac{\pi \omega \sigma R^4 B}{4}$

方向向上

磁矩的势能为 $W_m = -\vec{m} \cdot \vec{B} = 0$



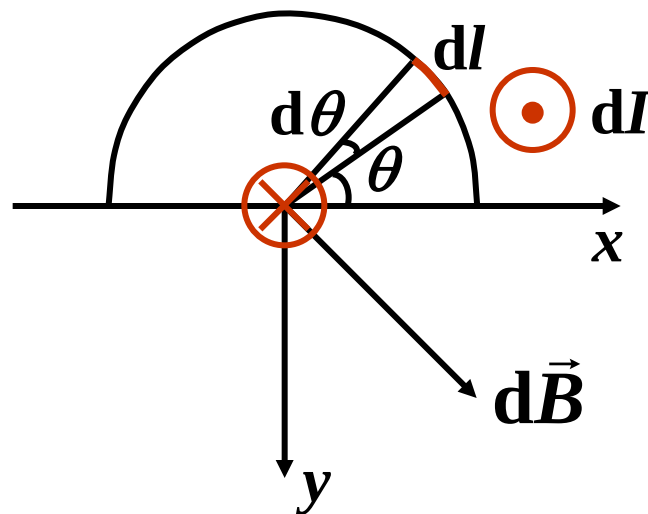
12.一半径为 R 的无限长半圆柱面导体，其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向。电流 I 在半圆柱面上均匀分布。(1)求轴线上导线单位长度所受的力；(2)若将另一无限长直导线(通有大小、方向与半圆柱面相同的电流 I)代替圆柱面，产生同样的作用力，该导线应放在何处？

解：(1)在半圆柱面上沿母线取宽为 dl 的窄条，其电流

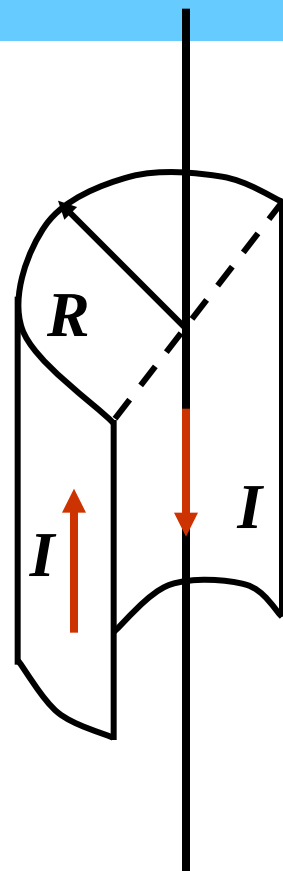
$$dI = \frac{I}{\pi R} dl = \frac{I}{\pi} d\theta$$

它在轴线上一点产生的磁感应强度：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R}$$



方向如图

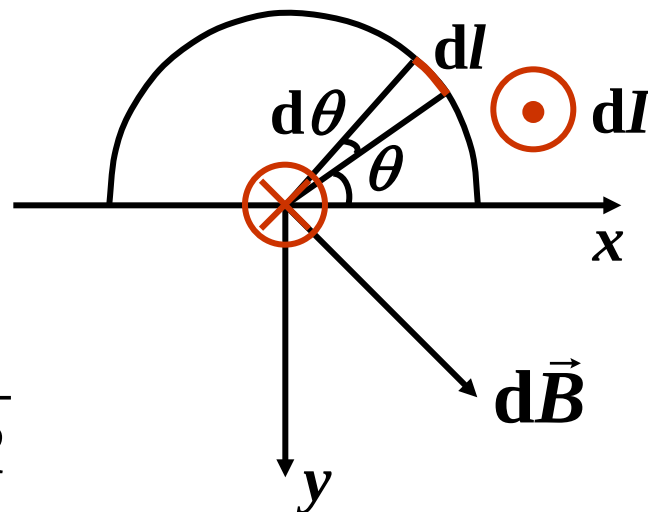


由电流分布的对称性可知：

$$B_y = 0$$

$$B = B_x = \int dB_x = \int dB \sin \theta$$

$$= \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$



方向沿x轴

$$F = BI = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$

方向沿y轴，是斥力

(2)另一无限长直导线应平行放置于y轴负半轴上，以d表示两直导线间的距离，则

$$\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$$

$$d = \pi R / 2$$

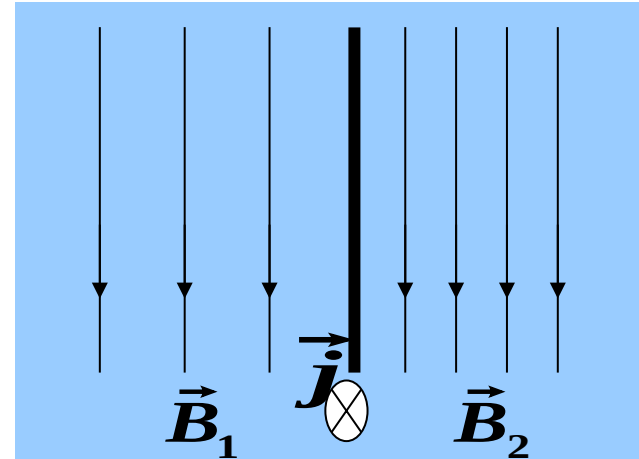
13. 将一均匀分布着的电流的无限大载流平面放入均匀磁场中，电流方向与此磁场垂直。已知平面两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 ，如图所示，求该载流平面单位面积所受磁场力的大小和方向。

解：载流平面自身在其两侧产生的磁场为：

$$B'_1 = B'_2 = \frac{\mu_0 j}{2} \quad \text{方向相反。}$$

均匀外磁场 B_0 在平面两侧方向相同。

由图， $B_1 < B_2$



载流平面产生磁场与外磁场在左侧方向相反，在右侧方向相同。

$$\begin{aligned} B_0 - B'_1 &= B_1 \\ B_0 + B'_2 &= B_2 \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}, \quad j = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$

考虑长 dl ，宽 ds 的电流元， $dI = jds$

其在外磁场中受的磁场力 $dF = dI d\vec{l} \times \vec{B}_0 = jds \cdot dl \cdot B_0$

载流平面单位面积所受的磁场力 $F = jB_0 = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$

14: 圆电流 (I, R) 轴线上的磁场。

解: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$, $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$,

由对称性 $B_{\perp} = 0$ $B = \int dB_{\parallel}$

$$dB_{\parallel} = dB \sin \theta \quad \sin \theta = \frac{R}{r}$$

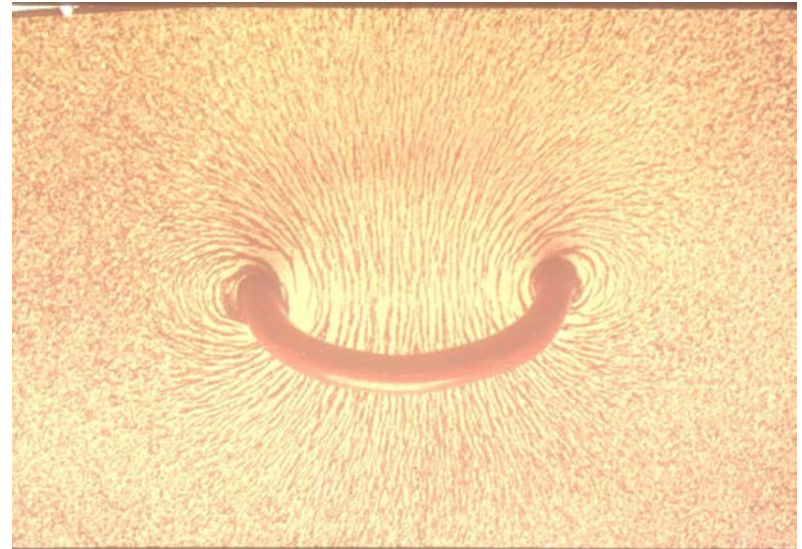
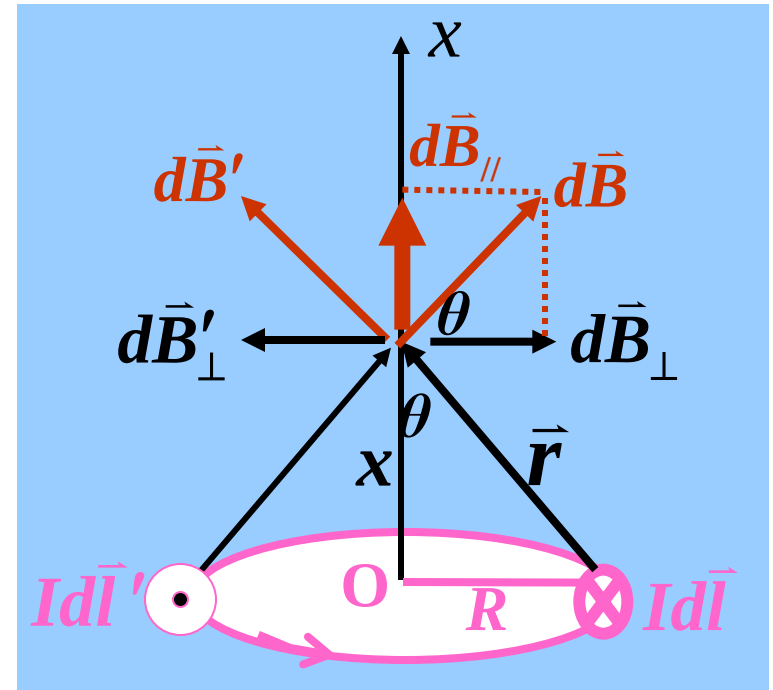
$$B = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IRdl}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{r^3} 2\pi R = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{方向: } +x$$

❑ 方向: 右手定则

❑ $x = 0$ 圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

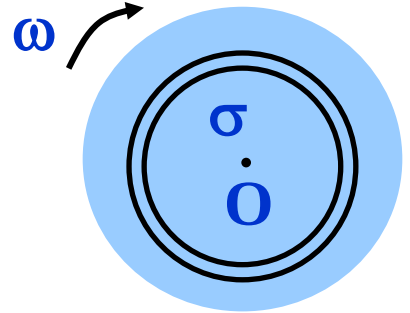
❑ $x \gg R$ $B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{x^3}$



15. 半径为 R 的圆片上均匀带电，面密度为 σ ，该圆片以匀角速度 ω 绕它的轴线旋转，求圆片中心 O 处的磁感应强度的大小。

解：取 r 处 dr 宽度的圆环，其以 ω 作圆周运动，
相当于一圆电流 dI ， dI 的大小为：

$$dI = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{2\pi / \omega} = \sigma \omega r dr$$



此圆电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度为：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega dr}{2}$$

整个圆板在圆心处产生的磁场的磁感应强度为：

$$B = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \omega dr}{2} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{4}$$

16: 求无限长均匀载流圆柱体 (I, R) 的磁场。

解: 柱外: $r > R$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B 2\pi r = \mu_0 I$$

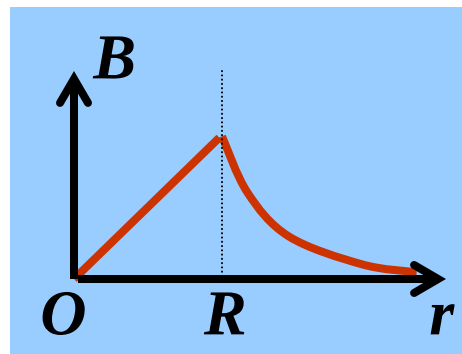
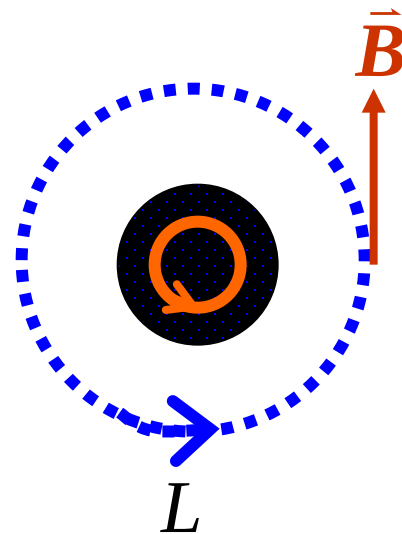
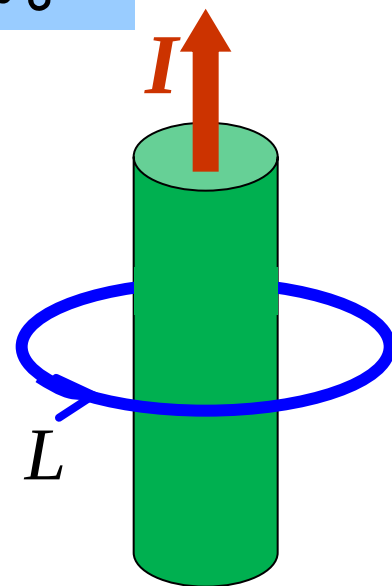
$$B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

柱内: $r < R$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B 2\pi r = \mu_0 I_{\text{内}}$$

$$= \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

$$B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I$$



电磁感应 麦克斯韦方程组

法拉第电磁感应定律

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{通过线圈的磁通量} \quad \phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \text{变化}$$

感应电动势与导体闭合回路的磁通量的变化率成正比。

楞次定律

闭合回路中感应电流的方向，总是使它所激发的磁场来**阻碍**引起感应电流的磁通量的变化。

动生电动势

1 起因：导体运动 - 磁通量变化

2 大小： $\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$ $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$

3 方向：标量 $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$



$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

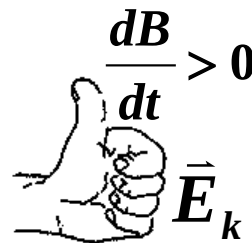
感生电动势

1 起因：磁场变化 - 磁通量变化

2 大小： $\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

3 感应电场方向：

左手螺旋法则



一、动生电动势

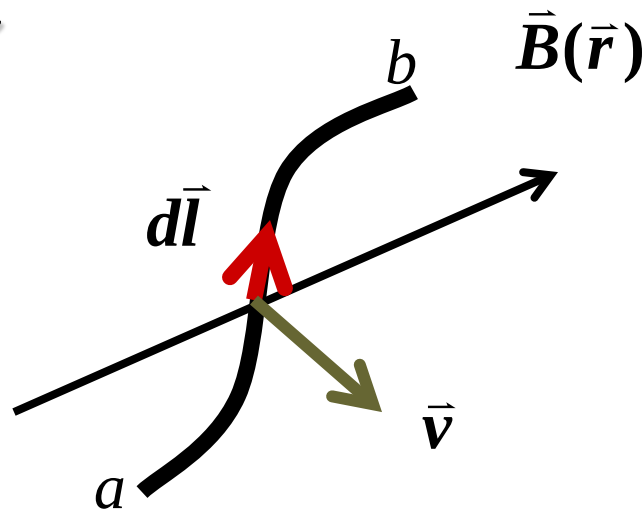
整个导体回路或其中一部分，以及一段孤立导体在稳恒磁场中运动时，所产生的感应电动势。

动生电动势的一般计算公式

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

若整个导体回路均处于磁场中

$$\varepsilon_i = \oint_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



二、感生电动势

1861年麦克斯韦大胆假设：

“变化的磁场会产生感应电场”。随时间变化的磁场会在空间激发一种电场，称为感生电场。

感生电场的电场力就是形成感生电动势的非静电力

$$\varepsilon_{\text{感}} = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$$

非静电力,感生
电场的电场强度

即感生电动势等于感生电场场强的环流。

$\vec{E}_{\text{感生}}$ 具有某种对称性才有可能计算出来

三、自感、互感

$$\psi = LI$$

$$L = \psi / I$$

$$\psi_{12} = M i_2$$

$$\psi_{21} = M i_1$$

$$M = \frac{\psi_{12}}{i_2} = \frac{\psi_{21}}{i_1}$$

四、磁场的能量

对任意形状是自感线圈都成立 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

磁场的能量 W_m 、磁能密度 w_m

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$W_m = \int_V w_m dV$$

五、位移电流

本质是**变化的电场**

位移电流密度：电场中某点的位移电流密度等于该点**电位移矢量随时间的变化率**

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

位移电流强度：电场中某一截面的位移电流强度等于该截面**电位移通量随时间的变化率**

$$I_d = \frac{\partial \Phi_d}{\partial t} = \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

六、电磁波（横波）

真空中电磁波的传播速度： $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

电磁波的能量密度，即**坡印廷矢量** $\vec{S}$ ： $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

七、麦克斯韦方程意义

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho_0 dV$$

电场强度的高斯定理，它说明
电场与电荷的联系

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

法拉第电磁感应定律，它说明
变化磁场与电场的联系

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁通连续定理，它说明目前的
电磁理论认为磁单极不存在

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J}_0 \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

位移电流的定义？

一般形式下的安培环路定理，它说明磁场与电流以及
变化的电场的联系

17. 长直导线中通有电流 $I=5\text{A}$ ，另一矩形线圈共 1×10^3 匝，宽 $a=10\text{cm}$ ，长 $L=20\text{cm}$ ，以 $v=2\text{m/s}$ 的速度向右平动，求当 $d=10\text{cm}$ 时线圈中的感应电动势。

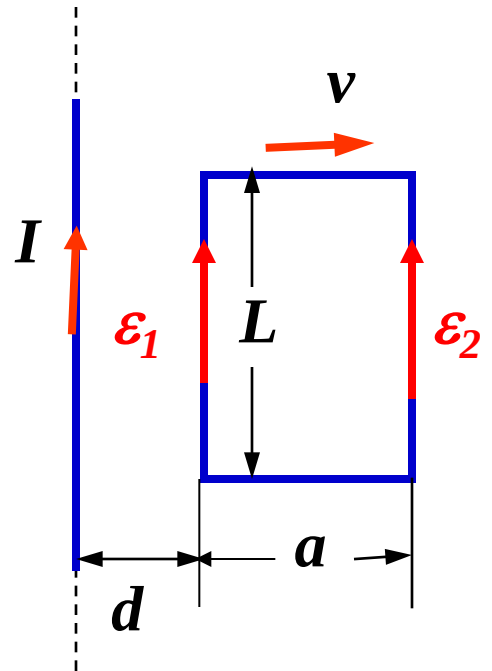
解：直导线产生的磁感强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

$$\varepsilon_1 = NB_1Lv = \frac{\mu_0 INLv}{2\pi d} \quad \text{方向如图}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\mu_0 NILv}{2\pi(d+a)} \quad \text{方向如图}$$

$$\varepsilon_i = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{\mu_0 NILv}{2\pi} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a} \right) \quad \text{方向顺时针}$$

$$= 1 \times 10^3 \times 0.2 \times 2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5.0}{2\pi} \left(\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.1+0.1} \right) = 2 \times 10^{-3} \text{ V}$$



18. 在半径为 R 的圆柱形体积内，充满磁感强度为 B 的均匀磁场，有一长为 L 的金属棒放在磁场中，设磁场在增强，并且 dB/dt 已知，求金属棒中的感生电动势，并指出哪端电势高。

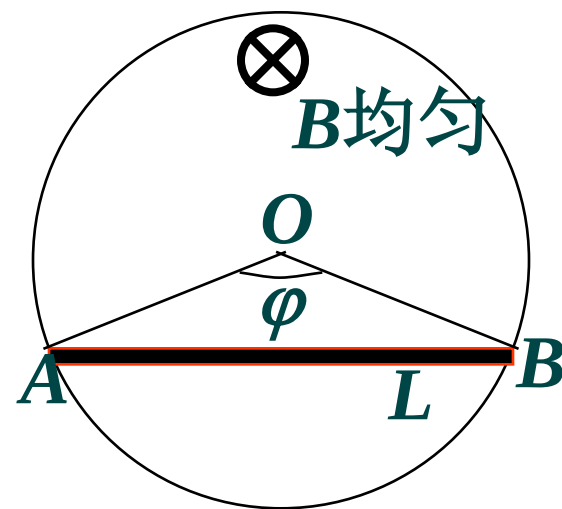
解：由法拉第定律计算

设想一回路，如 $OABO$ ，则该回路的感应电动势大小为

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| \frac{d}{dt} (BS) \right| = \left| \frac{dB}{dt} \right| S \\ &= \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - L^2 / 4} \left| \frac{dB}{dt} \right|\end{aligned}$$

$dB/dt > 0$ ，则回路中电动势方向为逆时针，B端高。

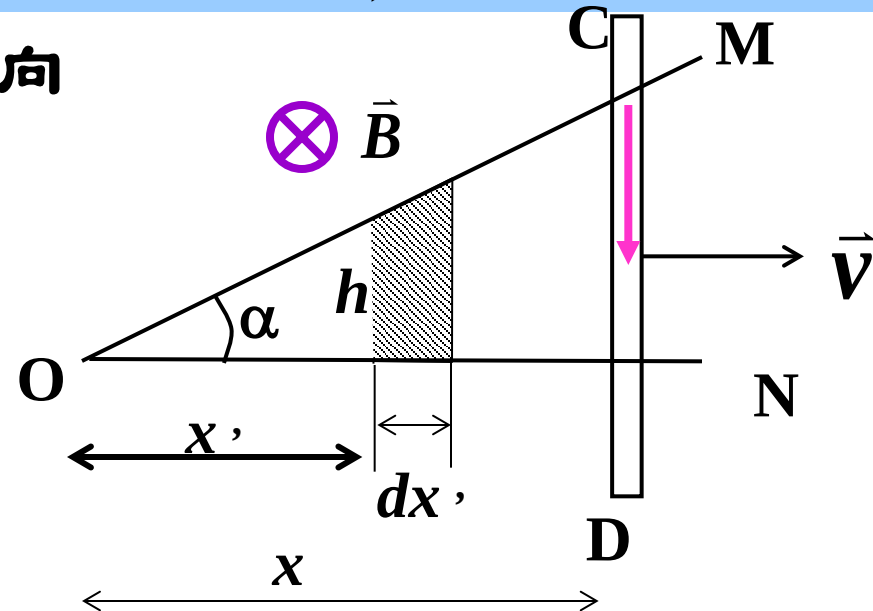
由于 OA 和 OB 两段沿径向，涡旋电场垂直于段元，这两段不产生电动势。该电动势就是金属棒上的电动势。



19. 导体 CD 以恒定速率在一个三角形的导体框架 MON 上运动，它的速度的方向垂直于 CD 向右，磁场的方向如图， $B = Kx \cos \omega t$ ，求：CD 运动到 x 处时，框架 COD 内感应电动势的大小、方向。（设 $t=0, x=0$ ）

解：选定回路正向，顺时针方向

$$\begin{aligned} d\phi_m &= \vec{B} \cdot d\vec{S} = B dS = Bh dx' \\ &= Kx' \cos \omega t h dx' \\ &= Kx' \cos \omega t x' \operatorname{tg} \alpha dx' \\ &= Kx'^2 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t dx' \end{aligned}$$



$$\phi_m = \int_0^x Kx'^2 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t dx' = \frac{1}{3} Kx^3 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{1}{3} K\omega x^3 \operatorname{tg} \alpha \sin \omega t - Kx^2 v \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t$$



解二、 $\varepsilon_i = \varepsilon_{i\text{动}} + \varepsilon_{i\text{感}}$

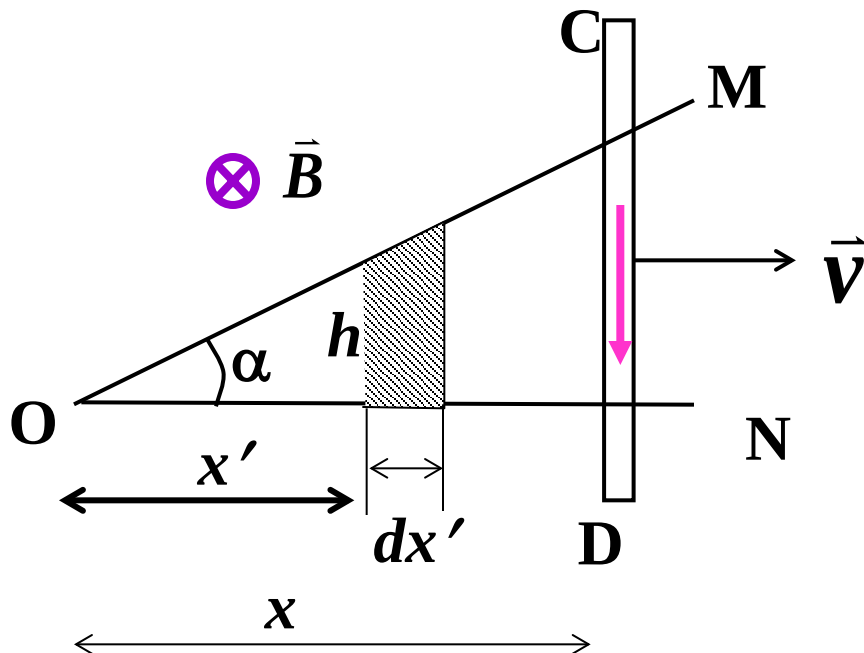
$$\varepsilon_{i\text{动}} = \int_c^D (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_c^D -vBdl = -vBxtg\alpha$$

$$= -Kx^2vtg\alpha \cos \omega t$$

$$\varepsilon_{\text{感}} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{3} Kx^3 tg\alpha \cos \omega t \right) = \frac{1}{3} K\omega x^3 tg\alpha \sin \omega t$$

$$\varepsilon_i = \frac{1}{3} K\omega x^3 tg\alpha \sin \omega t - Kx^2v tg\alpha \cos \omega t$$



20. 矩形螺绕环共有 N 匝，尺寸如图，求： $L = ?$

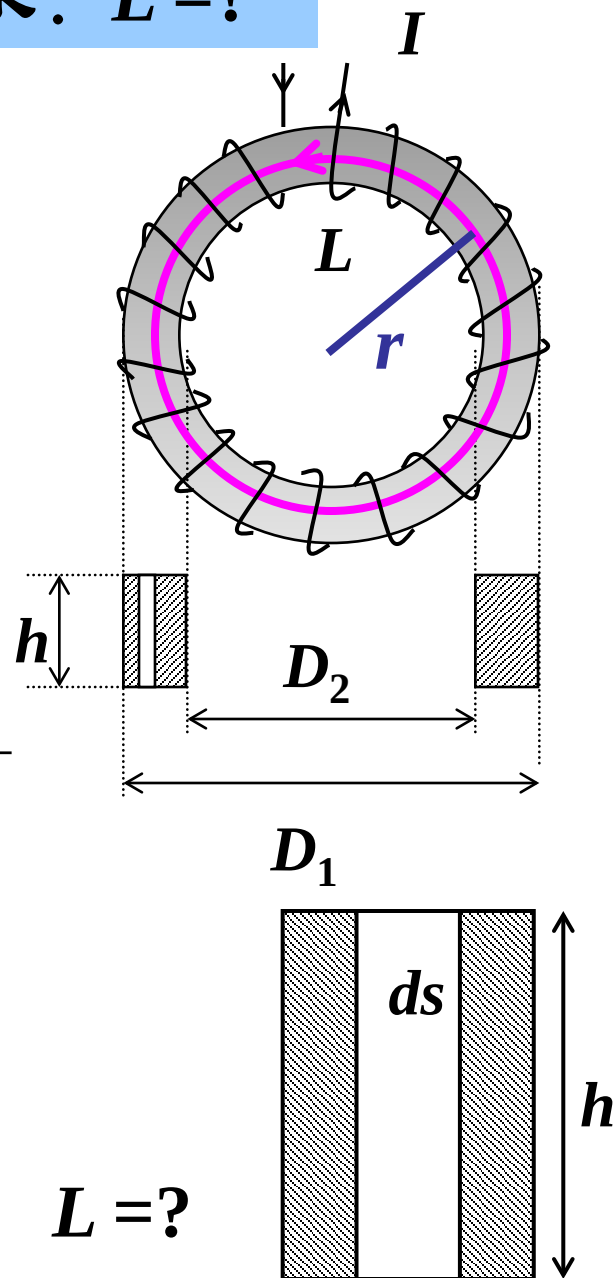
解：设电流为 I ，取回路 L

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI \quad B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

$$\Psi = N\phi = N \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\Psi = N \int_{\frac{D_2}{2}}^{\frac{D_1}{2}} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}$$



若矩形螺绕环中充满磁导率为 μ 的介质， $L = ?$

21. 一边长为 l 和 b 的矩形线框。在其平面内有一根平行于 AD 边的长直导线 OO' ，导线半径为 a 。
求：该系统的互感系数。

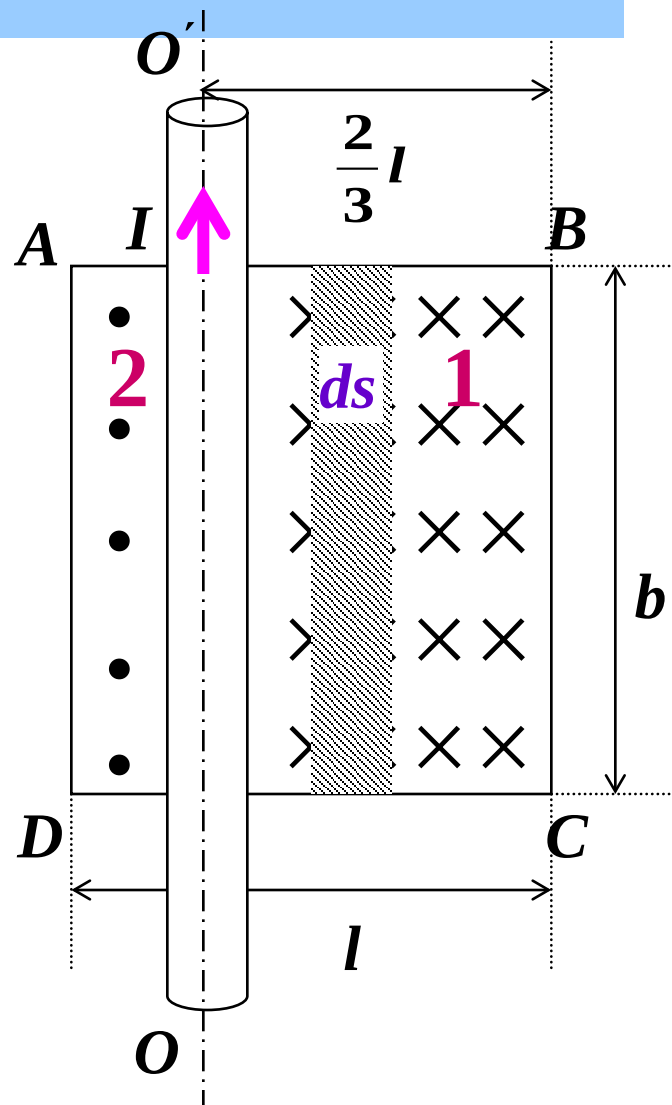
解： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \iint_{s_1} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \iint_{s_2} \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$= \int_a^{\frac{2}{3}l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr - \int_a^{\frac{1}{3}l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr$$

$$= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \left(\ln \frac{\frac{2}{3}l}{a} - \ln \frac{\frac{1}{3}l}{a} \right) = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln 2$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln 2$$



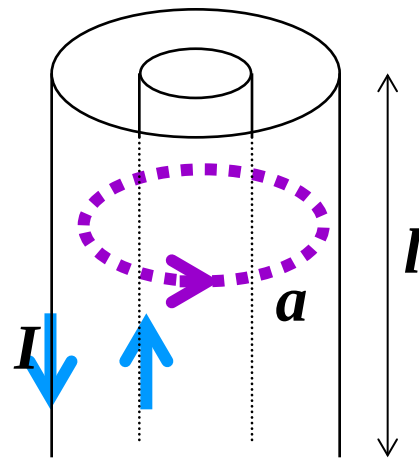
22. 传输线由两个同轴圆筒组成，内、外半径分别为 R_1 , R_2 , 其间介质的磁导率为 μ , 电流由内筒一端流入, 由外筒的另一端流回, 当电流强度为 I 时, 求: l 长度传输线内储存的磁能。

解: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \frac{\mu I}{2\pi r} \frac{I}{2\pi r} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} l 2\pi r dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \text{单位长度 } L^* \quad L^* = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

23. 如图,真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$ 有一带滑动边的矩形导线框与其平行共面,二者相距 a . 滑动边长为 b , 以匀速 $\vec{V}$ 滑动. 若忽略线框中的自感电动势, 并设开始时滑动边与对边重合.

求: 任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 并讨论 $\mathcal{E}_i$ 的方向.

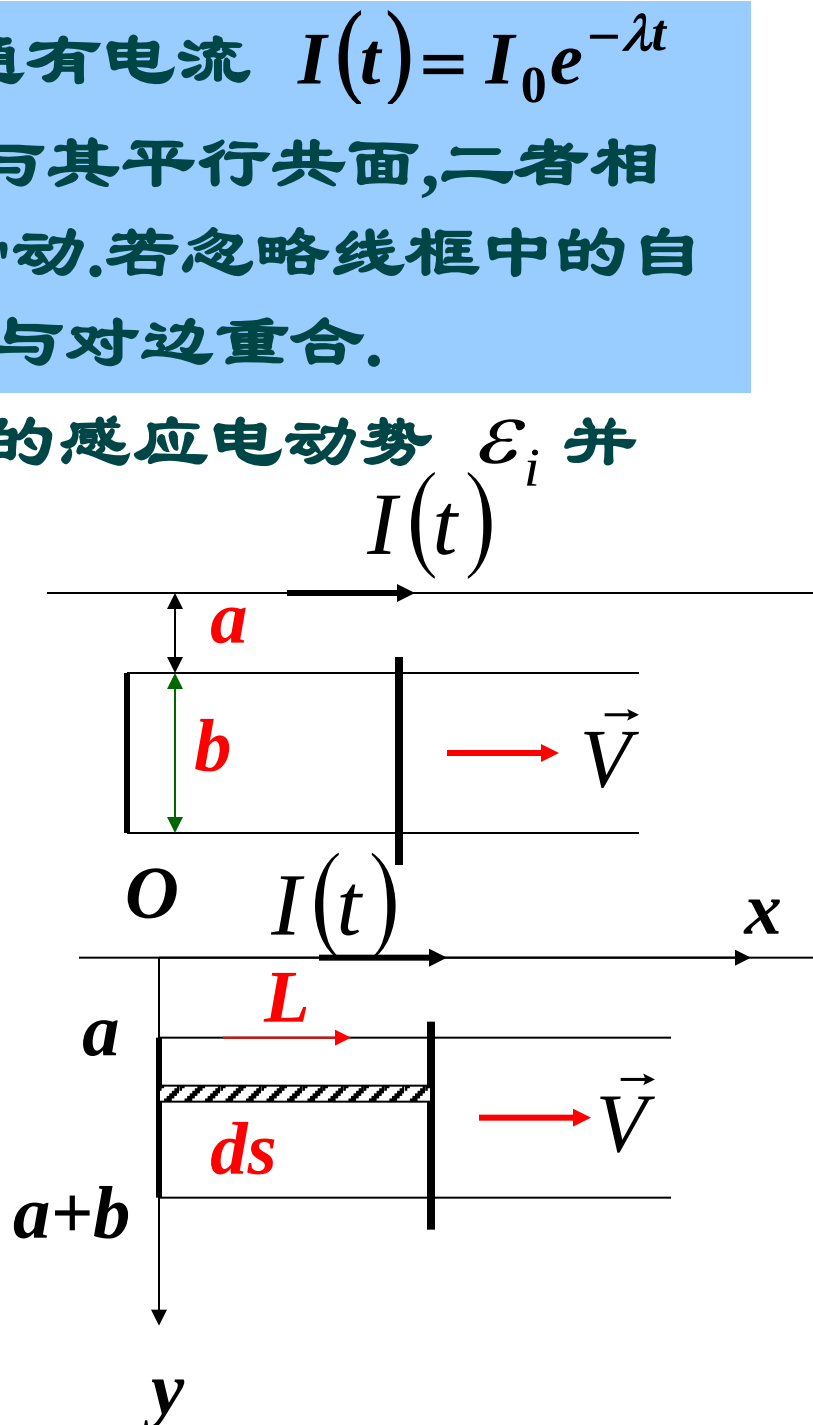
解:
$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

建立坐标 xoy . L 顺时针

取 ds , 其内的磁通量

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B ds$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \quad dS = x \cdot dy$$



在 t 时刻,矩形线框内的磁通量 $\Phi_m(t)$

$$\Phi_m(t) = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$$

$$= \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot y} \cdot x \cdot dy = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot x \cdot \ln \frac{a+b}{a}$$

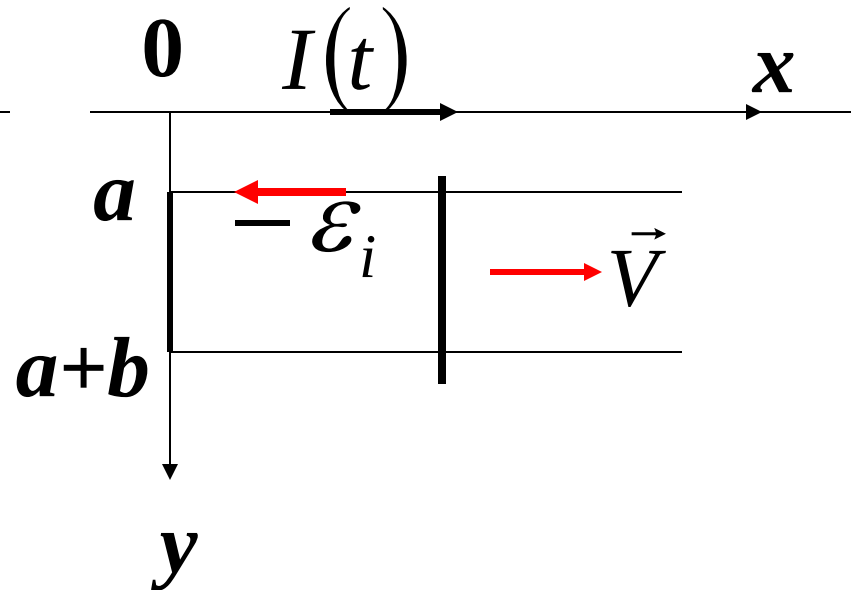
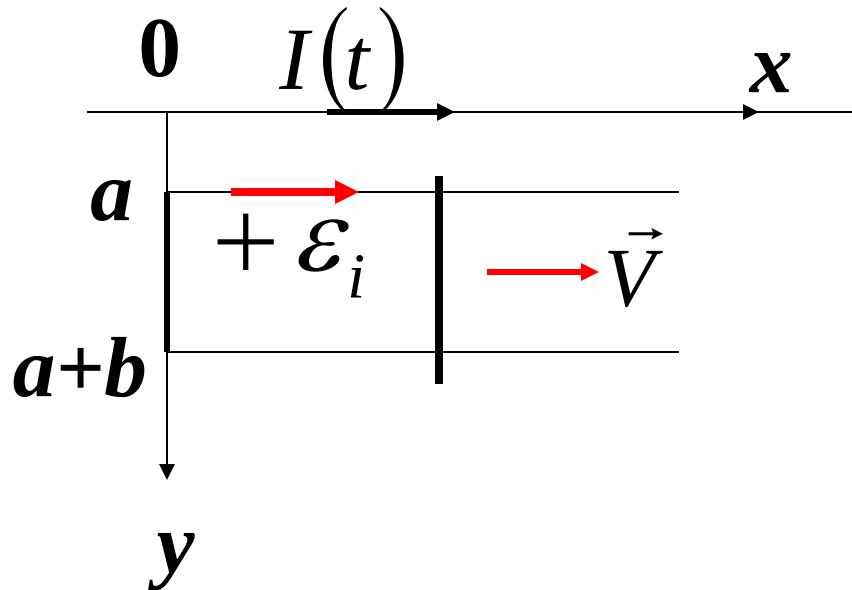
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\ln \frac{a+b}{a} \right) \cdot \left(\frac{dI}{dt} x + I \frac{dx}{dt} \right)$$

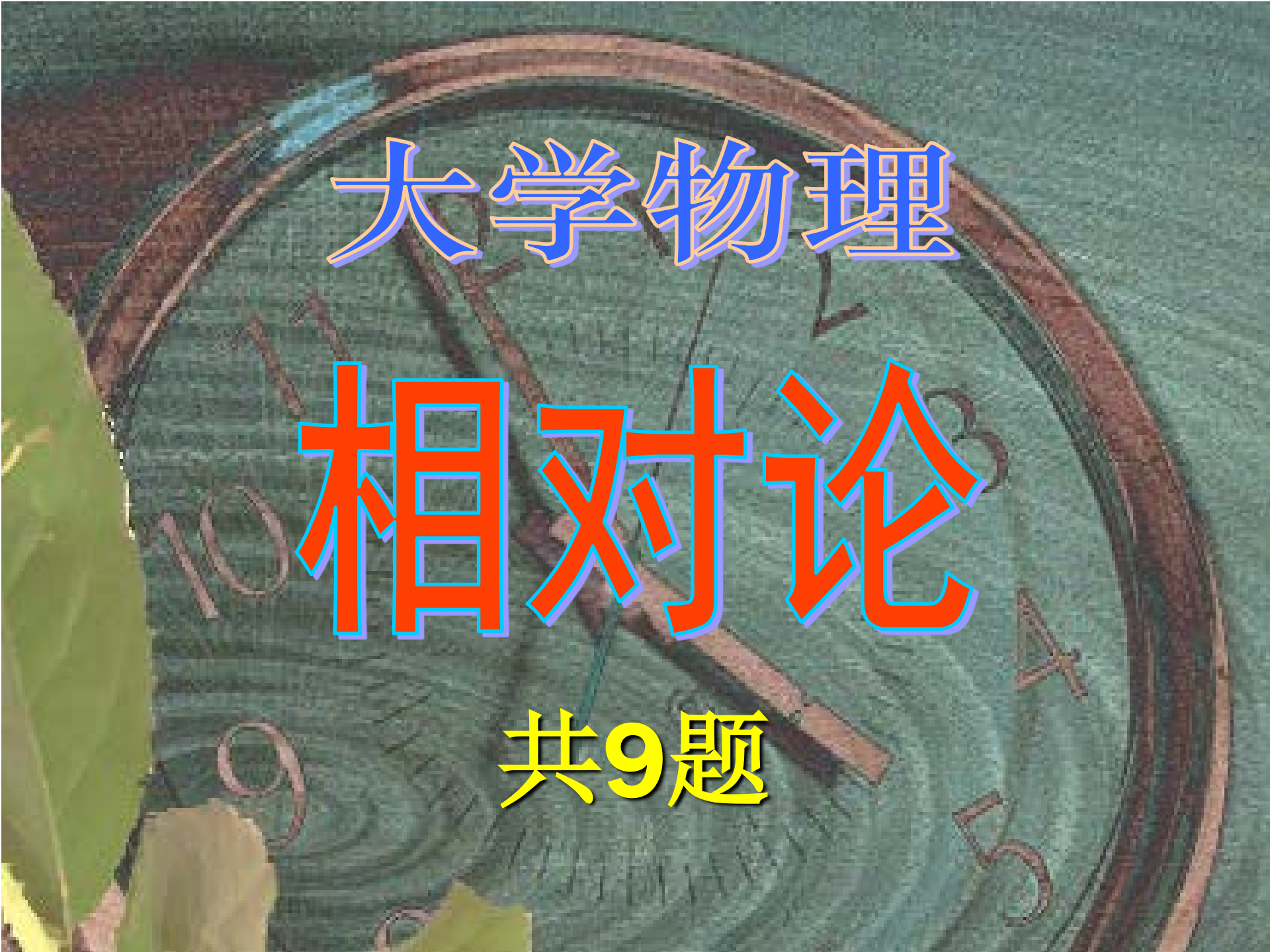
$$= -\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\ln \frac{a+b}{a} \right) I_0 \cdot e^{-\lambda t} (1 - \lambda t) \cdot V$$

其中 $x = Vt$

$$\varepsilon_i = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot V \cdot I_0 \cdot e^{-\lambda t} (\lambda t - 1) \ln \frac{a+b}{a}$$

ε_i 的方向 $\begin{cases} \text{当 } \lambda \cdot t > 1 \text{ 时, } \varepsilon_i \text{ 为顺时针方向.} \\ \text{当 } \lambda \cdot t < 1 \text{ 时, } \varepsilon_i \text{ 为逆时针方向.} \end{cases}$





大学物理

相对论

共9题

狭义相对论基础复习

1、爱因斯坦两条基本原理：相对性原理和光速不变

2、洛伦兹坐标变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

3、三个时空效应：

长度收缩、时间膨胀和同时的相对性

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$l = l' \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

4、 相对论质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

m :相对论质量

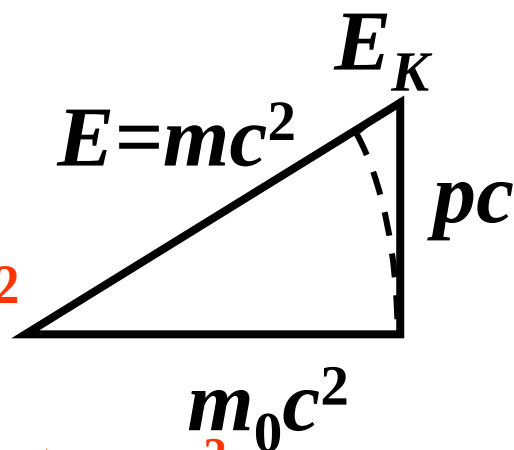
m_0 :静质量

5、 相对论能量 $E = mc^2$

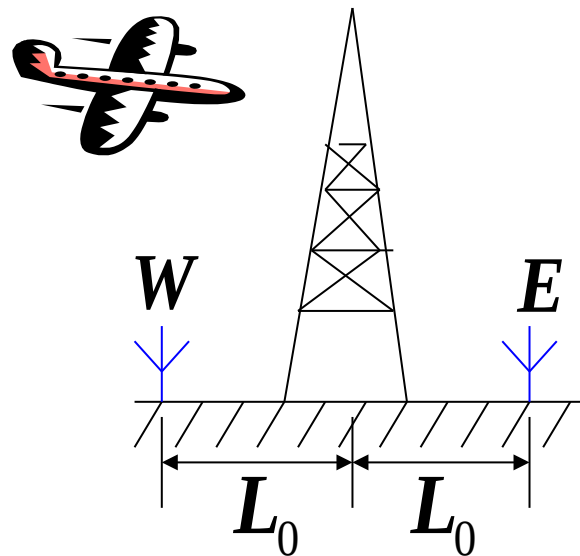
6、 相对论动能 $E_K = mc^2 - m_0c^2$

7、 质量亏损 $\Delta E = (m_{01} - m_{02})c^2 = \Delta m_0c^2$

8、 动量和能量的关系 $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$



1. 一发射台向东西两侧距离均为 L_0 的两个接收站 E 与 W 发射讯号, 如图, 今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西向东, 求: 在飞机上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔是多少?



解: 设东西接收到讯号为**两个事件**, 时空坐标为地面为 S 系 $(x_E, t_E), (x_W, t_W)$ 飞机为 S' 系 $(x_E', t_E'), (x_W', t_W')$

$$\Delta t = t_E - t_W = \frac{L_0}{c} - \frac{L_0}{c} = 0 \quad \text{由洛仑兹时空变换得}$$

$$\Delta t' = t_E' - t_W' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_E - x_W)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-2L_0v}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

负号表示东先接收到讯号。

2. 两只飞船, 彼此以 $0.98c$ 的相对速率相对飞过对方;
飞船1中的观察者测得飞船2的长度为自己长度的 $2/5$ 。
求: (1)飞船2与飞船1的静止长度之比? (2)飞船2中的
观察者测得飞船1的长度与自己飞船长度之比?

解: (1)设飞船1为S, 飞船2为S', 静长分别为 L_{10}, L_{20}'
飞船1测飞船2的长度为 L_2 , 飞船2测飞船1的长度为 L_1'

由题意: $L_2 / L_{10} = 2 / 5$

由长度收缩: $L_2 = L_{20}' \sqrt{1 - (u/c)^2}$
$$\therefore \frac{L_{20}'}{L_{10}} = \frac{2}{5} \left(\sqrt{1 - (u/c)^2} \right)^{-1} \approx 2$$

(2)
$$\frac{L_1'}{L_{20}'} = \frac{L_{10} \sqrt{1 - (u/c)^2}}{2L_{10}} = \frac{1}{2} \sqrt{1 - (0.98c/c)^2} \approx 0.1$$

3. 在S系中观察到在同一地点发生两个事件，第二事件发生在第一事件之后2s，在S'系中观察到第二事件在第一事件后3s发生，求S'系中这两个事件的空间距离。

解：由已知，S系中 $x_1 = x_2$ ， Δt 是原时

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \Rightarrow u = c \sqrt{1 - (\Delta t / \Delta t')^2}$$

$$\begin{aligned} \Delta x' &= \frac{\Delta x - u \Delta t}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = -u \Delta t' = -c \Delta t' \sqrt{1 - (\Delta t / \Delta t')^2} \\ &= -6.71 \times 10^8 \text{ m} \end{aligned}$$

4. 静止的 π 介子衰变的平均寿命是 $2.5 \times 10^{-8}\text{s}$, 当它以速率 $u = 0.99c$ 相对于实验室运动时, 在衰变前能通过多长距离?

解: 如果以 $2.5 \times 10^{-8}\text{s}$ 和 $0.99c$ 直接相乘, 得出的距离只有 7.4m, 与实验结果 (52m) 相差近一个数量级。

注意到静止 π 介子的寿命 $\Delta t'$ 是固有时, 在实验室内观测, 寿命为

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 18 \times 10^{-8} \text{s}$$

在实验室内观测, Δt 时间内 π 介子通过的距离为

$$u \Delta t = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 18 \times 10^{-8} = 53 \text{ m}$$

与实验结果符合很好。

5. 一根米尺沿长度方向相对于观察者以 $0.6c$ 的速度运动，米尺通过观察者面前要花多长时间？

解：(1) $l' = 1\text{m}$ 是固有长度，观察者测得的米尺长度

$$l = l' \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 1 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8\text{m}$$

在观察者参考系中，米尺掠过观察者的时间为

$$\Delta t = \frac{l}{u} = \frac{0.8}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 4.44 \times 10^{-9} \text{s}$$

(2) 在米尺参考系中，观察者掠过米尺的时间为

$$\Delta t' = \frac{l'}{u} = \frac{1}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 5.55 \times 10^{-9} \text{s}$$

在观察者参考系中，观察者不动，测出固有时

$$\Delta t = \Delta t' \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 5.56 \times 10^{-9} \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4.44 \times 10^{-9} \text{s}$$

6. 一静止长方体质量为 m ，体积为 V ，如果此长方体沿一棱边方向以速度 v 相对于观测者运动，那么观测者测得长方体的密度为多少？

解： 运动长方体的质量为

$$m' = \frac{m}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

长方体沿运动方向的棱边发生收缩，其他方向的棱边长度不变，因此体积为

$$V' = V \sqrt{1 - v^2 / c^2}$$

由此得到长方体密度

$$\rho' = \frac{m'}{V'} = \frac{m}{V(1 - v^2 / c^2)}$$

7. 已知二质点A, B静止质量均为 m_0 ,若质点A静止质点B以 $6m_0c^2$ 的动能向A运动,碰撞后合成一粒子,无能量释放。求:合成粒子的静止质量 M_0 ?

解: 二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0c^2, \quad E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒,合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由质能关系: $E=Mc^2 \quad \therefore M = 8m_0$

由质速关系: $M_0 = M\sqrt{1-v^2/c^2} = 8m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度 $v = ?$

由动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$\therefore p_B = Mv, \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对B应用能量与动量关系, 即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\therefore p_B^2 = 48m_0^2 c^2$$

$$\therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 4m_0$$

8.一光子火箭相对于地球以 $0.96c$ 的速度飞行,火箭长 $100m$,一光脉冲从火箭尾部传到头部, 地球上的观察者看到光脉冲经过的空间距离是 _____

解1:

S系: 地面; **S'系: 火箭**

事件1: 光脉冲从尾部出发: (x_1, t_1) (x'_1, t'_1)

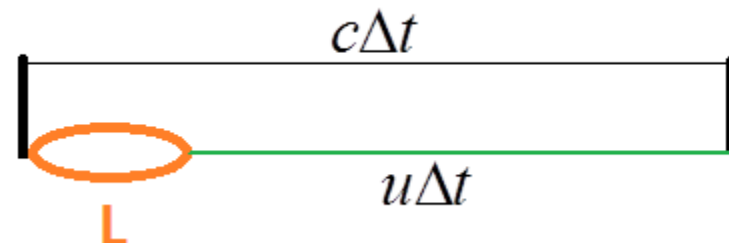
事件2: 光脉冲到达头部: (x_2, t_2) (x'_2, t'_2)

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{c} = \frac{\Delta x'}{c} = \frac{L'}{c}$$

$$\begin{aligned}\Delta x &= \frac{\Delta x' + u \Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{L' + u L' / c}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \left(1 + \frac{u}{c}\right) \frac{L'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\ &= (1 + 0.96) \frac{100}{\sqrt{1 - 0.96^2}} = 700m\end{aligned}$$

9. 一光子火箭相对于地球以 $0.96c$ 的速度飞行, 火箭长 100m , 一光脉冲从火箭尾部传到头部, 地球上的观察者看到光脉冲经过的空间距离是 _____

解2: 设地面上的观察者测得光脉冲经过的时间间隔为 Δt



设火箭原长为 L' , 则地面测得火箭的长度为

$$L = L' \sqrt{1 - u^2 / c^2}$$

$$c\Delta t = L + u\Delta t \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{L}{c - u}$$

所求的空间距离为 $c\Delta t = \frac{c}{c - u} L = \frac{cL'}{c - u} \sqrt{1 - (u / c)^2} = 700\text{m}$

10. 静质量为 m_0 的质点，开始时静止在某惯性系的坐标原点 $x = 0$ 处， $t = 0$ 时刻起，质点在力 F_x 作用下沿 x 轴作加速度为常量 a 的匀加速直线运动。某时刻质点**动能恰好等于其静能**，试求此时刻该点的所在位置 x 、动量 P_1 以及所受力 $F_x(1)$ 。

解： $E_K = E_0$ 时，有

$$2m_0c^2 = E = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}} c^2, \quad \mu = at$$

解得 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{2}c, \quad t = \frac{\sqrt{3}c}{2a}$

所以 $P_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}} \cdot \mu = \sqrt{3}m_0c$

此时质点所在位置是

$$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{3c^2}{8a}$$

相对论框架下的牛顿第二定律：

$$F_x = \frac{d(m\mu)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0\mu}{\sqrt{1-\frac{\mu^2}{c^2}}} \right) = m_0 \frac{1}{\left(1-\frac{\mu^2}{c^2}\right)^{3/2}} a \Big|_{\mu=\frac{\sqrt{3}}{2}c}$$

解得：

$$F_x(1) = 8m_0a$$



大学物理

量子物理

共6题

卷四第2章第3章 量子物理部分

一、光的波粒二象性

1、普朗克量子假设

频率为 ν 的谐振子能量为： $E_n = nh\nu$

量子数 $n = 0.1.2.3 \dots$

*光子：光(电磁波)是由一个一个光子组成的

*每个光子的能量 $\varepsilon = h\nu = \frac{h}{T}$

*每个光子的动量： $p = h\sigma = \frac{h}{\lambda}$

2、光电效应：

***光电效应：**光照射到金属表面上时，有电子从金属表面逸出的现象。 光电子

***光电效应方程：** $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$ A：逸出功

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = |eU_a| \quad \nu_0 = \frac{A}{h}$$

3、康普顿效应

X射线等被物质散射发生波长变长的现象。这是由于光子与散射物中的自由电子或束缚较弱的外层电子发生弹性碰撞，作用过程遵守能量守恒和动量守恒。

康普顿散射公式

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\varphi)$$

电子的康普顿波长 $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.0243\text{\AA}$

二 粒子的波动性

德布罗意假设：实物粒子具有波动性

德布罗意波长：

$$\varepsilon = h\nu, \quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda} \vec{n}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

三 概率波与概率幅

德布罗意波是概率波，它描述粒子在各处被发现的概率。

用波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 描述粒子在空间状态，也叫“概率幅”。

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$$

代表 t 时刻，在 $\vec{r}$ 端点处单位体积中发现一个粒子的概率，称为概率密度。

四、薛定谔方程

波函数

1、波函数的归一化条件：

由于波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 的概率解释, 粒子在整个空间出现的概率为1, 所以波函数应该满足波函数的归一化条件：

$$\iiint_{\Omega} |\Psi|^2 dV = 1 \quad (\Omega - \text{全空间})$$

2、波函数的标准条件：单值、连续、有限的。

定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U\psi = E\psi$$

无限深方势阱中的粒子

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad \Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \cdot e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

五、原子中的电子

1、能量量子化：氢原子能量取离散值

$$E_n = -\frac{e^2}{2(4\pi\epsilon_0)a_0} \frac{1}{n^2} = -13.6 \times \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

式中玻尔半径 $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.0529\text{nm}$

2、氢原子光谱：氢原子可以发生能级间跃迁，同时发射或吸收光子，光子的频率符合玻尔频率条件

$$h\nu = |E_n - E_m| = 13.6 \left| \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right| \text{eV}$$

巴尔末公式： $\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_h - E_l}{hc}$

里德伯常数：

$$\sigma = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$R = \frac{m_e e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

氢原子发出不同频率的光形成不同谱线，组成**谱线系**。

3、四个量子数：描述原子中电子的量子态。

(1) 主量子数 $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ ，它大体上决定原子中电子的能量。

$$E_n = - \frac{m e^4}{(4 \pi \epsilon_0)^2 2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = - \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

(2) 轨道量子数 (角量子数) $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

它决定电子绕核运动的角动量的大小，影响原子在外磁场中的能量。一般来说，处于同一主量子数 n ，而不同角量子数 l 的状态中的电子，其能量也稍有不同。

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

(3) 磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

决定电子绕核运动的角动量在外磁场中的 $(2l+1)$ 种空间指向。影响原子在外磁场中的能量。 $L_z = m_l \hbar$

(4) 自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

决定电子自旋角动量在外磁场中的两种指向，也影响原子在外磁场中的能量。

基态原子的电子排布由以下两个原理决定：

4、泡利不相容原理 5、能量最小原理

当 n 一定, l 可取 n 个值, $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$

当 l 一定, m_l 可取 $(2l+1)$ 个值, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

当 n, l, m_l 给定, m_s 可取2个, $m_s = \pm \frac{1}{2}$

不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2 \qquad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

1. 在光电效应实验中，测得某金属的截止电压 U_a 和入射光频率的对应数据如下：

$U_a[\text{V}]$	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu \times 10^{14} \text{Hz}$	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

试用作图法求：

- (1) 该金属光电效应的红限频率；
- (2) 普朗克常量。

解：以频率 ν 为横轴，以截止电压 U_a 为纵轴，画出曲线如图所示（注意： $U_a \geq 0$ ）。

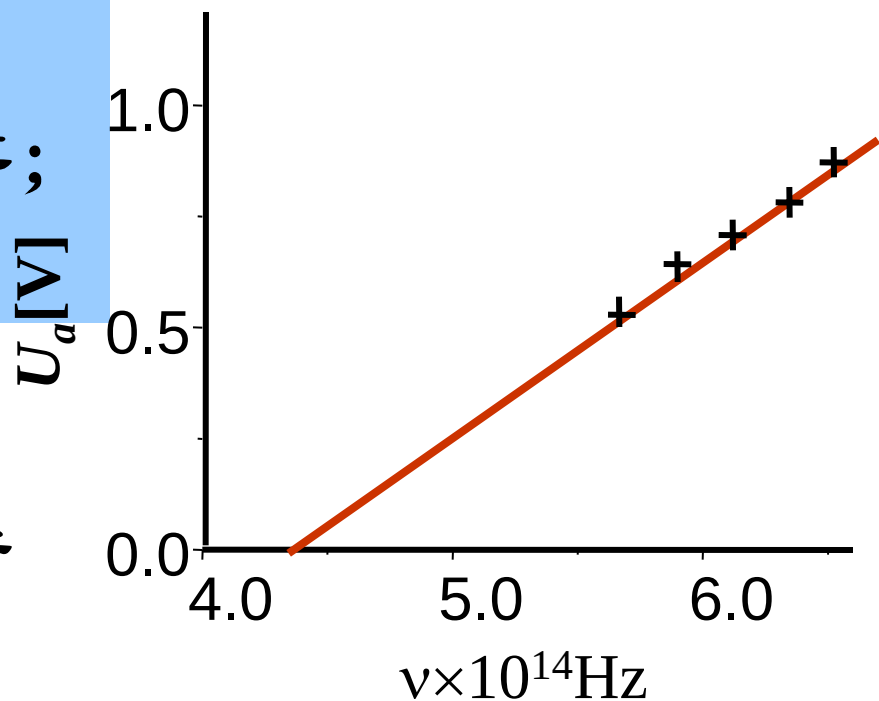


图 U_a 和 ν 的关系曲线

(1) 曲线与横轴的交点就是该金属的红限频率，
由图上读出的红限频率

$$\nu_0 = 4.27 \times 10^{14} [\text{Hz}]$$

(2) 由图求得直线的斜率为

$$K = 3.91 \times 10^{-15} [\text{V} \cdot \text{s}]$$

$$\left(\frac{1}{2} m v_m^2 = e U_c = e K \nu - e U_0 \right)$$

对比上式与

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = h \nu - A$$

有 $h = eK = 6.26 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

精确值为 $h = 6.63 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

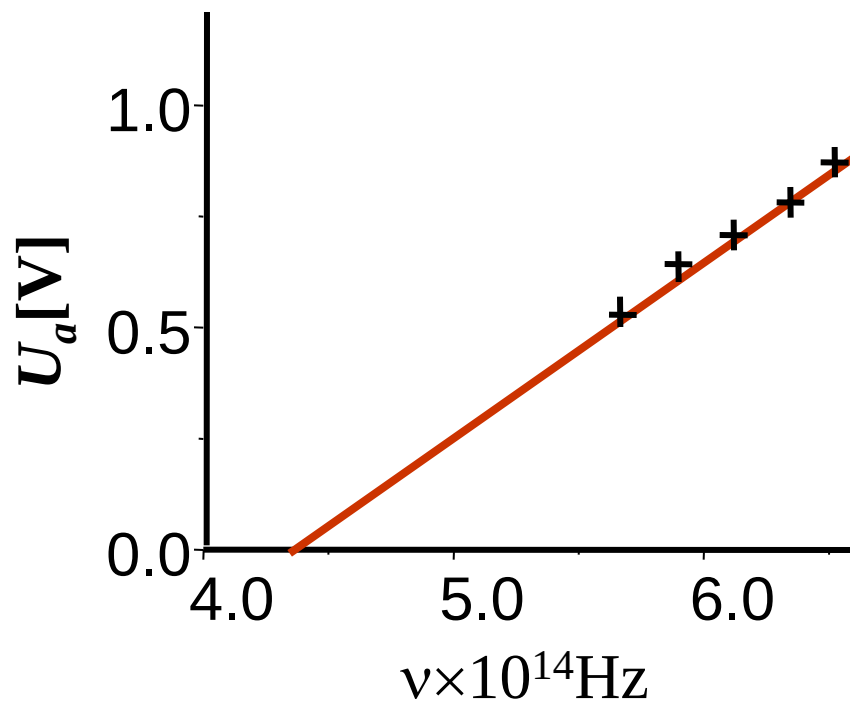


图 U_a 和 ν 的关系曲线

2. 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波的**半波长的整数倍**。

(1) 试由此求出粒子能量的本征值为：
$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

(2) 在核(线度 $1.0 \times 10^{-14}\text{m}$)内的质子和中子可以当成是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV？

解：在势阱中粒子德布罗意波长为

$$\lambda = 2a/n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

粒子的动量为：
$$p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi \hbar n/a$$

粒子的能量为：

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad n=1,2,3\dots$$

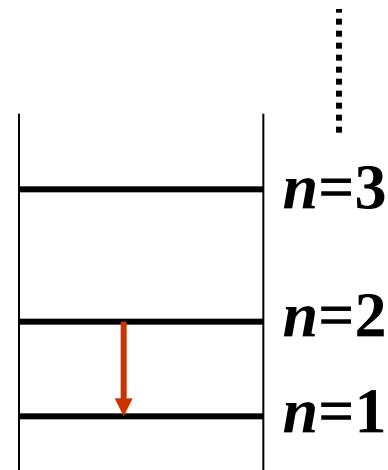
(2) 由上式，质子的基态能量为($n=1$):

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1.0 \times 10^{-14})^2} \\ &= 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}] \end{aligned}$$

第一激发态的能量为： $E_2 = 4E_1 = 13.2 \times 10^{-13} [\text{J}]$

从第一激发态转变到基态所放出的能量为：

$$\begin{aligned} E_2 - E_1 &= 13.2 \times 10^{-13} - 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}] \\ &= 9.9 \times 10^{-13} [\text{J}] = 6.2 [\text{MeV}] \end{aligned}$$



讨论： 实验中观察到的核的两定态之间的能量差一般就是几MeV,上述估算和此事实大致相符。

3. 设粒子处于由下面波函数描述的状态：

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

A 是正的常数。求粒子在 x 轴上分布的概率密度；
粒子在何处出现的概率最大？

解：首先把给定的波函数归一化

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

$$\text{做积分 } \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2} = 1$$

$$\text{得 } A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

因此，归一化的波函数为

$$\Psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

归一化之后， $|\Psi(x)|^2$ 就代表概率密度了，即

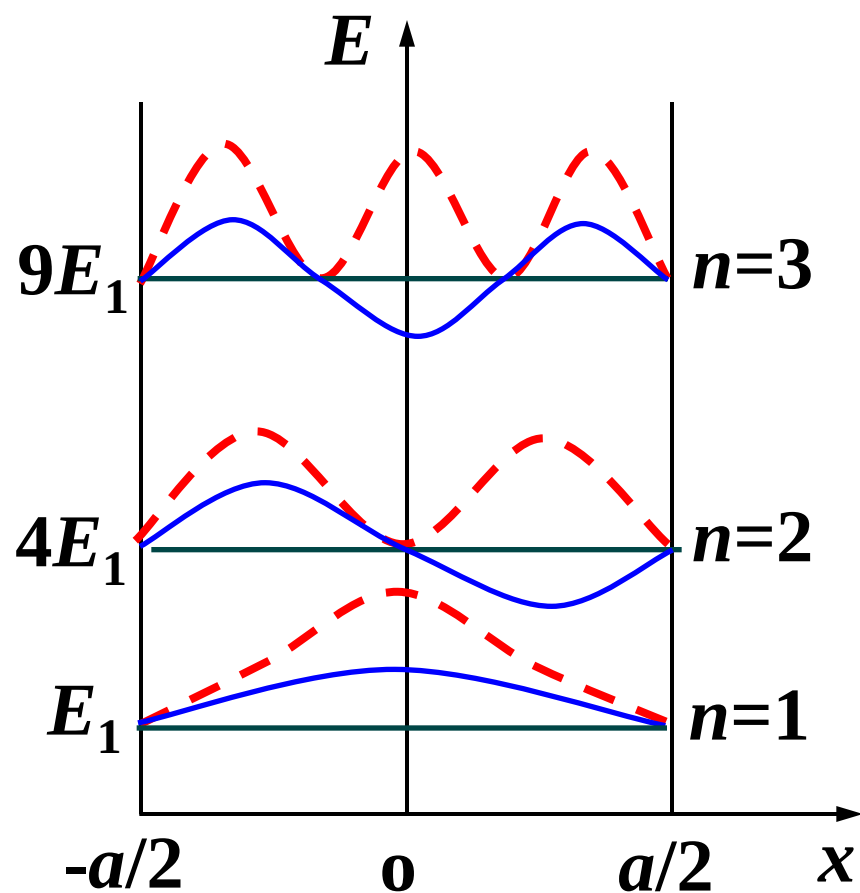
$$W(x) = |\Psi(x)|^2 = \begin{cases} \frac{2}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}, & \text{当 } |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{当 } x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

概率最大处：

$$\frac{dW}{dx} = \frac{2}{a} \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi x}{a} \cdot \sin \frac{\pi x}{a} \cdot \frac{\pi}{a} = \frac{2\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} = 0$$

$$\text{即 } x = 0 \quad |x| < \frac{a}{2}$$

讨论：波函数本身无物理意义，“测不到，看不见”，是一个很抽象的概念，但是它的模的平方给我们展示了粒子在空间各处出现的概率密度分布的图像。



— E_n
— ψ_n
- - - $|\psi_n|^2$

无限深方势阱内粒子的
能级、波函数和概率密度

4.一粒子在一维无限深方势阱中运动而处于基态。从阱宽的一端到离此端点1/4阱宽的距离内它出现的概率多大？

解：基态波函数为： $n=1$, $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$

粒子从阱宽的一端到离此端点1/4阱宽的距离内它出现的概率为

$$P = \int_0^{a/4} \psi^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/4} \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} x \right) dx$$
$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.091$$

5. 氢原子的直径约 10^{-10}m ，求原子中电子速度的不确定量。按照经典力学，认为电子围绕原子核做圆周运动，它的速度是多少？结果说明什么问题？

解：由不确定关系 $\Delta p \Delta x = m \Delta v \Delta x \geq \hbar / 2$ 估计，有

$$\Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} = 0.6 \times 10^6 \text{ m/s}$$

按经典力学计算 $m \frac{v^2}{r} = k \frac{e^2}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{9.1 \times 10^{-31} \times 0.5 \times 10^{-10}}} \\ = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

速度与其不确定度同数量级。可见，对原子内的电子，谈论其速度没有意义，描述其运动必须抛弃轨道概念，代之以电子云图象。

6. (1) 用 4 个量子数描述原子中电子的量子态，这 4 个量子数各称做什么，它们取值范围怎样？

(2) 4 个量子数取值的不同组合表示不同的量子态，当 $n = 2$ 时，包括几个量子态？

(3) 写出磷 (P) 的电子排布，并求每个电子的轨道角动量。

答：(1) 4 个量子数包括：

➤ 主量子数 n , $n = 1, 2, 3, \dots$

➤ 角量子数 l , $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

➤ 轨道磁量子数 m_l , $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$

➤ 自旋磁量子数 m_s , $m_s = \pm 1/2$

$$(2) \ n = 2 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} l = 0 \rightarrow m_l = 0 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \\ \text{(s)} \\ l = 1 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} m_l = -1 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \\ m_l = 0 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \\ m_l = 1 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \end{array} \right. \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2n^2 = 8 \\ \text{个} \\ \text{量子态} \end{array}$$

(3) 按照能量最低原理和泡利不相容原理在每个量子态内填充 1 个电子，得 P 的电子排布 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$,

$1s, 2s, 3s$ 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{0(0+1)}\hbar = 0$

$2p, 3p$ 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{1(1+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

在 z 方向的投影可以为 $m_l\hbar = -\hbar, 0, \hbar$